



الجمهورية العربية السورية

الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا

كلية الهندسة المعلوماتية - قسم تقانة المعلومات

مشروع خدمي للشركات الاستثمارية الوافدة

A service project for incoming investment companies

إعداد الطالبات:

نور محمد الحمود الخدلي

لجين بشير حبيجان

زينة أسامة عبد الحق

إشراف:

الدكتورة ميساء دياب

2026 - 2025

الملخص

يتمحور المشروع حول تطوير منصة إلكترونية مركزية تهدف إلى أتمتة وتنظيم إدارة المشاريع الهندسية الممولة من استثمارات أجنبية. تعمل المنصة كحلقة وصل رقمية تضمن الشفافية المطلقة بين المستثمرين الأجانب، والإدارة المحلية، والفرق الميدانية. يعتمد النظام على هيكلية "ورش العمل الفنية" لتقسيم المشاريع وتوزيع المهام، ويوفر لوحات تحكم تفاعلية مخصصة لمختلف الأدوار (مديرين، مستثمرين، مشرفين، وعمال) لإدارة عمليات التوظيف ومتابعة التقارير الفنية والمالية.

تم بناء هذا النظام المتكامل باستخدام تقنيات حديثة، شملت إطار العمل Laravel مع أدوات Filament و Livewire للتطوير البرمجي والتفاعلي، بالإضافة إلى HTML و CSS و Bootstrap لتصميم واجهات المستخدم. وتتمثل أبرز نتائج المشروع في القضاء على مفهوم "الصندوق الأسود" في الاستثمار عبر تمكين المستثمرين من المراقبة الفورية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال دمج إدارة الموارد البشرية مع إدارة المشاريع في بيئة عمل موحدة.

الكلمات المفتاحية: إدارة المشاريع الهندسية - الاستثمار الوافد - منصة ويب - أتمتة العمليات - إطار عمل Laravel - الشفافية والمتابعة - Filament & Livewire - إدارة الموارد البشرية.

Abstract

This project focuses on developing a centralized web platform designed to automate and streamline the management of foreign-funded engineering projects. It serves as a digital bridge, ensuring full transparency among foreign investors, local management, and field personnel. Utilizing a 'Technical Workshops' structure to segment projects and distribute tasks, the system features interactive, multi-role dashboards (for managers, investors, supervisors, and workers) to manage recruitment and track technical and financial reports

Built with modern technologies—including the Laravel framework with Filament and Livewire for backend development, and HTML, CSS, and Bootstrap for the UI—the system effectively eliminates the investment 'Black Box' by providing real-time monitoring. Furthermore, it enhances operational efficiency by integrating human resources and project management within a single, unified environment.

Keywords: Engineering Project Management - Foreign Investment Management - Web-Based Automation - Laravel Framework - Filament PHP - Real-time Monitoring - Workforce Management.

المحتويات

12	1 الفصل الأول: مقدمة
13	1-1 مقدمة عامة
14	2-1 المشكلة التي يحلها المشروع
15	3-1 أهداف المشروع
16	4-1 أهمية المشروع
16	5-1 نطاق المشروع
18	2 الفصل الثاني الأدوات والتقنيات البرمجية
19	1-2 تمهيد
19	2-2 مدخل إلى تطوير تطبيقات الويب الحديثة
21	3-2 لغة HTML 5: البنى الهيكلية وتوصيف المحتوى
23	4-2 تقنية CSS 3: الصياغة المرئية وتعزيز تجربة المستخدم
24	5-2 مكتبة Bootstrap
25	1-5-2 مفهوم التصميم المتكيف مع الشاشات (Responsive Design)
26	2-5-2 نظام الشبكة والمكونات الجاهزة في Bootstrap
28	6-2 بيئة التطوير ونظم إدارة البيانات
28	1-6-2 نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (MySQL)
29	2-6-2 حزمة بيئة التطوير المحلية (XAMPP)
30	3-6-2 مبررات التكامل التقني مع الدراسة

30.....	7-2 إطار عمل Laravel: هندسة النظام والمنطق الخلفي
31.....	1-7-2 معمارية (MVC) وفصل المنطق البرمجي عن العرض
33.....	2-7-2 آليات الحماية والأمان في بيئة Laravel
34.....	3-7-2 إدارة قواعد البيانات عبر نظام Eloquent ORM
35.....	4-7-2 ميزات إطار العمل Laravel
35.....	8-2 تقنية Livewire: سد الفجوة بين الخادم والعميل
37.....	1-8-2 بناء الواجهات التفاعلية
38.....	2-8-2 التكامل اللحظي للبيانات (Real-time Data Binding)
39.....	9-2 حزمة Filament
40.....	1-9-2 مكونات Filament الأساسية
41.....	2-9-2 تسريع عملية التطوير باستخدام Filament
42.....	3-9-2 تكامل Filament مع منظومة TALL Stack
44.....	3 الفصل الثالث: التخطيط وتحليل النظام
45.....	1-3 تمهيد
45.....	3-2 هندسة المتطلبات والمواصفات
45.....	1-2-3 تحليل المتطلبات الوظيفية
47.....	2-2-3 تحليل المتطلبات غير الوظيفية
49.....	3-3 النمذجة الهيكلية للبيانات: مخطط الكيانات والعلاقات (ERD)
52.....	4-3 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)
58.....	4 الفصل الرابع: التطبيق العملي

59	1-4 تمهيد
59	4-2 نموذج طلب التوظيف (Job Application Form)
62	4-3 لوحة تحكم المسؤول (Admin Dashboard)
69	4-4 واجهة المهندس (Engineer Interface)
71	5-4 لوحة تحكم المستثمر (Investor Dashboard)
73	6-4 واجهة مدير المشروع (Manager Interface)
75	7-4 واجهة المراجع/المدقق (Reviewer Interface)
76	8-4 إدارة الخدمات (Service Management)
78	9-4 واجهة العامل (Worker Interface)
79	10-4 واجهة مشرف الورشة (Workshop Supervisor)
82	5 الفصل الخامس: الاستنتاجات والمقترحات

فهرس الأشكال

الشكل (1-1) تأثير التقنيات الحديثة على الاستثمار.....	13
الشكل (1-2) معمارية الخدمات المصغرة لتطبيقات الويب الحديثة.....	21
الشكل (2-2) لغة HTML 5.....	22
الشكل (3-2) شجرة المحتوى (DOM Tree).....	23
الشكل (4-2) لغة CSS 3.....	24
الشكل (5-2) مكتبة Bootstrap.....	25
الشكل (6-2) مفهوم التصميم المتجاوب (RWD).....	26
الشكل (7-2) نظام الشبكة في Bootstrap.....	27
الشكل (8-2) شعار MySQL.....	28
الشكل (9-2) معمارية (Client-server Model).....	29
الشكل (10-2) شعار XAMPP.....	30
الشكل (11-2) شعار phpMyAdmin.....	30
الشكل (12-2) إطار العمل Laravel.....	31
الشكل (13-2) معمارية (MVC) في Laravel.....	32
الشكل (14-2) نظام إدارة قواعد البيانات Eloquent ORM.....	34
الشكل (15-2) تقنية Livewire.....	36
الشكل (16-2) بناء الواجهات التفاعلية باستخدام تقنية Livewire.....	38
الشكل (17-2) حزمة Filament.....	39
الشكل (18-2) منظومة TALL Stack.....	43
الشكل (1-3) مخطط ERD.....	51
الشكل (2-3) حالات الاستخدام الخاصة بلوحة تحكم الإدارة العليا (Admin Dashboard).....	52

53	الشكل (3-3) التفاعلات الخاصة ببوابة مدير المشروع (Project Manager Portal).....
54	الشكل (4-3) حالات الاستخدام ضمن بوابة المستثمر (Investor Portal).....
55	الشكل (5-3) حالات الاستخدام المشتركة والخاصة بالكوادر الفنية في الميدان.....
56	الشكل (6-3) الدور المحوري لمشرف الورشة (Workshop Supervisor).....
57	الشكل (7-3) وظائف بوابة التدقيق والمراجعة (Reviewer).....
57	الشكل (8-3) حالات الاستخدام المتاحة عبر البوابة العامة (User).....
60	الشكل (1-4) واجهة المعلومات الأساسية والدور الوظيفي.....
60	الشكل (2-4) واجهة معلومات تسجيل الدخول (اختيارية).....
61	الشكل (3-4) واجهة تعيين كلمة المرور والمعلومات الشخصية.....
61	الشكل (4-4) تفاصيل السيرة الذاتية.....
62	الشكل (5-4) تأكيد تقديم طلب التوظيف.....
62	الشكل (6-4) واجهة تسجيل الدخول.....
63	الشكل (7-4) لوحة التحكم الخاصة بمدير النظام.....
63	الشكل (8-4) واجهة عرض السير الذاتية لمستخدمين النظام والمتقدمين للوظيفة.....
64	الشكل (9-4) واجهة مقترحات الخدمات الجديدة.....
64	الشكل (10-4) واجهة إدارة روابط المستثمرين بالمشاريع.....
65	الشكل (11-4) واجهة إدارة المشاريع.....
65	الشكل (12-4) واجهة التقارير المقدمة للمدير.....
65	الشكل (13-4) واجهة إدارة الأدوار.....
66	الشكل (14-4) واجهة إدارة طلبات الخدمات.....
66	الشكل (15-4) واجهة إدارة الخدمات.....
66	الشكل (16-4) واجهة إدارة المهارات.....
67	الشكل (17-4) واجهة إدارة المهام.....

67	الشكل (4-18) واجهة إدارة المستخدمين.....
68	الشكل (4-19) واجهة ربط المستخدمين بالأدوار.....
68	الشكل (4-20) واجهة إدارة ربط العمال بالورشات.....
69	الشكل (4-21) واجهة إدارة الورشات.....
69	الشكل (4-22) واجهة لوحة التحكم الخاصة بالمهندس.....
70	الشكل (4-23) واجهة إدارة الملف الشخصي للمهندس.....
70	الشكل (4-24) واجهة المشاريع الذي يعمل بها المهندس.....
71	الشكل (4-25) واجهة تقارير المهندس.....
71	الشكل (4-26) واجهة إدارة المهام الفنية للمهندس.....
72	الشكل (4-27) لوحة التحكم الخاصة بالمستثمر.....
72	الشكل (4-28) واجهة المشاريع للمستثمر.....
72	الشكل (4-29) واجهة التقارير للمستثمر في مشاريع البناء.....
73	الشكل (4-30) لوحة تحكم المدير.....
73	الشكل (4-31) واجهة إدارة مشاريع البناء للمدير.....
74	الشكل (4-32) واجهة التقارير المقدمة للمدير.....
74	الشكل (4-33) واجهة إدارة المهام للمدير.....
75	الشكل (4-34) واجهة إدارة مشاريع البناء والورشات.....
75	الشكل (4-35) لوحة التحكم للمراجعة (السكرتارية).....
76	الشكل (4-36) واجهة مراجعة السير الذاتية.....
76	الشكل (4-37) واجهة مراجعة المقترحات.....
77	الشكل (4-38) لوحة التحكم للمستخدم.....
77	الشكل (4-39) واجهة اقتراحات المستخدم.....
77	الشكل (4-40) واجهة طلبات المستخدم.....

78	الشكل (41-4) لوحة تحكم العامل.....
78	الشكل (42-4) السرة الذاتية للعامل.
79	الشكل (43-4) واجهة مهام العامل.....
79	الشكل (44-4) واجهة ورشات العامل.....
80	الشكل (45-4) لوحة التحكم للمشرف.....
80	الشكل (46-4) واجهة التقارير للمشرف.....
80	الشكل (47-4) واجهة مهام الورشة.....
81	الشكل (48-4) واجهة عمال الورشات.....
81	الشكل (49-4) واجهة ورشاتي الخاصة بمشرف الورشة.....

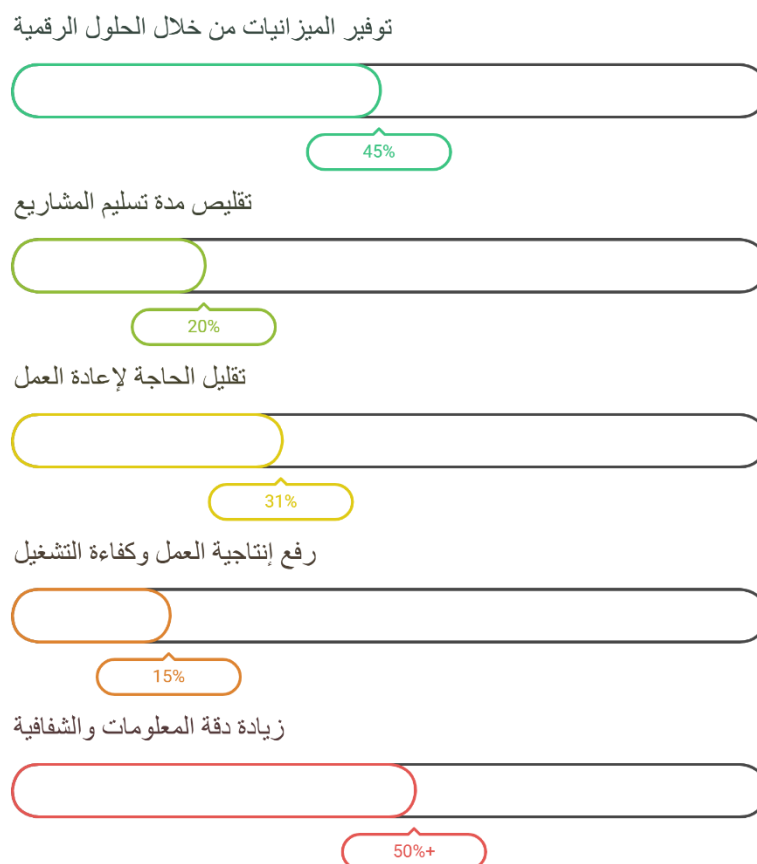
فهرس الجداول

الجدول (1-3) البيانات وتوصيف الجداول..... 49

1 الفصل الأول: مقدمة

1-1 مقدمة عامة

يُعد قطاع الاستثمارات أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي والركيزة الأساسية لتطوير البنية التحتية، حيث يشهد هذا القطاع تدفقات مستمرة من رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن فرص استثمارية واعدة، إلا أن هذه المشاريع تتسم بطبيعة معقدة وتحديات إدارية متعددة ناتجة عن التباعد الجغرافي بين الممولين والمنفذين، مما يؤدي غالباً إلى قصور في قنوات الاتصال وضعف في الرقابة المباشرة [1]. وتبرز إشكالية "انعدام الشفافية" كواحدة من أكبر العقبات التي تواجه المستثمر الوافد، حيث تتسبب الأساليب التقليدية في الإدارة والتوثيق في خلق فجوة معلوماتية تحجب الرؤية عن سير العمل الفعلي وطرق صرف الميزانيات، مما يؤدي إلى ما يُعرف بظاهرة "الصندوق الأسود" التي تزيد من مخاطر الاستثمار وتؤثر سلباً على الجداول الزمنية وجودة التنفيذ [2].



الشكل (1-1) تأثير التقنيات الحديثة على الاستثمار..

واستجابةً لهذه التحديات، يقدم هذا المشروع كمنصة ويب مركزية تهدف إلى أتمتة وتنظيم عملية إدارة المشاريع الهندسية الممولة من استثمارات وافدة، لتعمل كحلقة وصل شفافة تدمج بين المستثمر الأجنبي والإدارة الهندسية المحلية والقوى العاملة في بيئة رقمية موحدة. وتتمحور فلسفة النظام حول معالجة القصور الإداري من خلال هيكلية "الورش الفنية" التي تقسم المشروع إلى وحدات عمل متخصصة، مما يتيح توزيعاً دقيقاً للمهام وربطاً مباشراً بين الموارد البشرية ومتطلبات التنفيذ، وهو ما يضمن سير العمل بكفاءة عالية ومراقبة دقيقة للجودة.

ولتطبيق هذه الرؤية، يوفر النظام بيئة عمل متكاملة تتوزع فيها الخدمات بناءً على الصلاحيات عبر بوابات مخصصة، حيث تمثل لوحة تحكم الإدارة العليا العقل المدبر للنظام لإدارة المستخدمين، وتصنيف المهارات، والإشراف العام على تأسيس المشاريع، بينما تتيح بوابة مدير المشروع الأدوات اللازمة للتشغيل الفعلي عبر تقسيم المشروع لورش، وتوزيع المهام، ورفع التقارير الفنية والمالية. وفي المقابل، يتمتع المستثمر بواجهة مخصصة للشفافية تتيح له الاطلاع (View-Only) على سير المشاريع والتقارير المنجزة، مما يقضي على ضبابية المشهد الاستثماري. ويمتد نطاق النظام ليشمل المستوى التنفيذي عبر بوابات الكوادر الفنية ومشرفي الورش لإدارة العمل الميداني والتوظيف وتحديث حالات المهام، مدعومةً بآليات للتدقيق والمراجعة لضمان مصداقية البيانات والخدمات المقترحة، مما يحقق في النهاية ميزة تنافسية تتمثل في دمج إدارة الموارد البشرية مع إدارة المشاريع والرقابة المالية في منصة شاملة تقضي على مخاطر الاستثمار التقليدية.

1-2 المشكلة التي يحلها المشروع

يواجه المشهد الهندسي والاستثماري في سوريا تحديات هيكلية عميقة تبرز بشكل صارخ في غياب منظومة رقمية محلية متخصصة قادرة على احتضان وإدارة رؤوس الأموال الوافدة بكفاءة وموثوقية، حيث ما تزال العمليات الإدارية في قطاع الإنشاءات رهينة للأساليب التقليدية البالية التي تعتمد بشكل كلي على التوثيق الورقي والمراسلات الفردية غير المنظمة، مما يخلق فجوة ثقة هائلة بين الممول الموجود خارج الحدود والواقع التنفيذي في الداخل. يؤدي هذا الانفصال الجغرافي والتقني إلى حالة من الضبابية المطلقة، حيث يجد المستثمر

نفسه مضطراً لضخ السيولة المالية في مشاريع أشبه بالصناديق المغلقة، دون امتلاكه أدوات حقيقية للرقابة أو القدرة على تتبع مسار إنفاق الميزانيات ومراحل الإنجاز لحظة بلحظة، مما يجعله عرضة لمخاطر سوء الإدارة أو التلاعب المالي، وفي المقابل تعاني الإدارات الهندسية المحلية من تخطيط تنظيمي نتيجة غياب المركزية في توزيع المهام، حيث يتم التعامل مع الورش الفنية والكوادر البشرية بطرق بدائية تفتقر لقواعد بيانات دقيقة توثق المهارات والخبرات، مما ينعكس سلباً على جودة التنفيذ ويزيد من نسب الهدر في الموارد والوقت، ويقف عائقاً منيعاً أمام استقطاب مشاريع إعادة الإعمار والتطوير التي تتطلب معايير حوكمة وشفافية لا يمكن تحقيقها في ظل البيئة اليدوية السائدة حالياً.

3-1 أهداف المشروع

■ الهدف العام:

تطوير منصة ويب مركزية متكاملة تهدف إلى أتمتة إدارة المشاريع الهندسية الاستثمارية الوافدة، من خلال خلق بيئة رقمية شفافة تربط بين المستثمر الأجنبي والإدارة المحلية والكوادر الميدانية، مما يردم الفجوة الجغرافية والإدارية ويقضي على التعاملات الورقية والضبابية المالية.

■ الأهداف الفرعية:

- تحقيق الشفافية الاستثمارية: توفير بوابة مخصصة للمستثمرين (View-Only) تتيح المتابعة اللحظية لسير العمل، والاطلاع على التقارير الفنية والمالية، مما يعزز الثقة ويحل مشكلة "الصندوق الأسود".
- تنظيم الهيكلية الإدارية للمشاريع: تطبيق نظام "الورش الفنية" (Workshops) الذي يسمح بتجزئة المشاريع الكبيرة إلى وحدات عمل تخصصية، مما يسهل توزيع المهام والرقابة على الإنجاز بدقة عالية.
- أتمتة إدارة الموارد البشرية (HR): بناء قاعدة بيانات ديناميكية للكفاءات (سير ذاتية، مهارات) وربط عملية التوظيف مباشرة بمتطلبات الورش والمشاريع، بدلاً من التوظيف التقليدي العشوائي.

- **تعزيز الرقابة وضمان الجودة:** تفعيل نظام صلاحيات هرمي (Reviewer, Admin, Supervisor) لتدقيق السير الذاتية، مراجعة الخدمات المقترحة، واعتماد التقارير قبل رفعها للمستثمر.
- **تكامل العمليات التشغيلية:** دمج أدوات إدارة المهام (Task Management) مع أدوات التقارير والتوظيف في واجهة ويب واحدة، لتسهيل عمل مدراء المشاريع ومشرفي الورش في الميدان.

4-1 أهمية المشروع

تتجلى الأهمية الاستراتيجية لهذا النظام المتكامل في قدرته على صياغة بيئة رقمية مترابطة تضمن حوكمة العمليات وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة، حيث يشكل "العقل المدبر" ركيزة أساسية لضبط الصلاحيات وتوجيه الكفاءات البشرية نحو مساراتها الصحيحة، مما يتيح للإدارة العليا هيمنة استراتيجية على تدفق البيانات واتخاذ القرارات بناءً على رؤى دقيقة؛ وينعكس هذا التنظيم عمودياً ليشمل الجانب التشغيلي الذي تتولاه القيادات التنفيذية، إذ توفر المنصة أدوات فعالة لتحويل المخططات النظرية إلى ورش عمل ديناميكية، مع توزيع دقيق للتكاليف والمهام يضمن استثمار طاقات المهندسين والعمال بأعلى كفاءة تحت إشراف ميداني مباشر يضبط إيقاع الإنجاز اليومي. وفي موازاة ذلك، يُرسى الحل التقني قواعد الشفافية المطلقة للمستثمرين، مانحاً إياهم نافذة "للمشاهدة والتحقق" تتيح مراقبة نمو رؤوس الأموال والالتزام بالجدول الزمنية دون التدخل في التفاصيل الفنية، بينما تعمل وحدات التدقيق كصمام أمان لضمان مصداقية المؤهلات والبيانات المدخلة، وصولاً إلى دمج الجمهور الخارجي عبر قنوات تفاعلية تتيح لهم طلب الخدمات أو المشاركة في التطوير، ليغدو المشروع بذلك منظومة حيوية توفق بين دقة التخطيط، وموثوقية المتابعة.

5-1 نطاق المشروع

- **طبيعة النظام:** تطوير منصة برمجية محلية (Local Platform) متخصصة في إدارة وتنسيق المشاريع الهندسية، مصممة حالياً لتلبية احتياجات إدارة شركة واحدة فقط.
- **البيئة التقنية:** استضافة النظام وقاعدة البيانات بالكامل على خادم محلي (Local Server) لضمان أمن البيانات والعمل ضمن الشبكة الداخلية للشركة.

- **الحوكمة والإدارة:** توفير لوحة تحكم مركزية للإدارة العليا تتيح التحكم الكامل بصلاحيات المستخدمين، إدارة ملفات المستثمرين، وبناء قاعدة بيانات للمهارات والكفاءات البشرية.
- **إدارة دورة حياة المشروع:** أتمتة عمليات إدارة المشاريع عبر بوابة مدير المشروع، بدءاً من إنشاء المشروع وربطه بالمستثمر، مروراً بتقسيمه إلى ورش عمل فنية، وصولاً إلى توزيع العمال والمهام ومتابعة التقارير المالية والفنية.
- **التشغيل الميداني:** تخصيص واجهات تشغيلية للكوادر الفنية (مهندسين، عمال، مشرفي ورش) تتيح لهم استقبال المهام اليومية، تحديث حالات الإنجاز، وإدارة العمليات داخل الورش بشكل مباشر.
- **المتابعة والشفافية:** توفير بوابة مخصصة للمستثمرين بصلاحيات "عرض فقط" (View-Only) لتمكينهم من مراقبة حالة مشاريعهم، الاطلاع على التقارير الدورية، والتحقق من سير العمل دون إمكانية التعديل.
- **التفاعل الخارجي:** إتاحة واجهة عامة للمستخدمين والزوار لتقديم طلبات الحصول على خدمات هندسية وتقديم مقترحات خدمات.

2 الفصل الثاني الأدوات

والتقنيات البرمجية

1-2 تمهيد

يشهد عالم تطوير البرمجيات تحولات جذرية نقلت الويب من مجرد صفحات لعرض المعلومات إلى منصات تطبيقية معقدة قادرة على إدارة عمليات استثمارية وإدارية ضخمة. ولضمان بناء نظام يتمتع بالكفاءة، الأمان، وقابلية التوسع، كان لازماً الاعتماد على "ككدس تقني" (Tech Stack) متين يجمع بين أصالة المعايير القياسية وحداثة أطر العمل المتقدمة.

يستعرض هذا الفصل المرتكزات التقنية والأدوات البرمجية التي تشكل البنية التحتية للمشروع، بدءاً من اللغات التأسيسية (HTML5 و CSS3) التي تضمن الهيكلية الدلالية والمظهر الجمالي المتجاوب، مروراً بمكتبة Bootstrap التي تعزز تجربة المستخدم عبر مختلف الأجهزة. كما يسلط الضوء بشكل معمق على الجانب الخلفي (Backend) المتمثل في إطار العمل Laravel، الذي يوفر بيئة آمنة ومنظمة وفق معمارية (MVC)، وكيفية تكامله مع التقنيات الحديثة مثل Livewire لسد الفجوة بين الخادم والمتصفح، وصولاً إلى توظيف حزمة Filament كأداة ثورية لتسريع بناء واجهات الإدارة المعقدة. يهدف هذا السرد التقني إلى تبيان الأسس الهندسية التي استند إليها المشروع لتحقيق متطلبات "السرعة في التطوير" و"الجودة في الأداء".

2-2 مدخل إلى تطوير تطبيقات الويب الحديثة

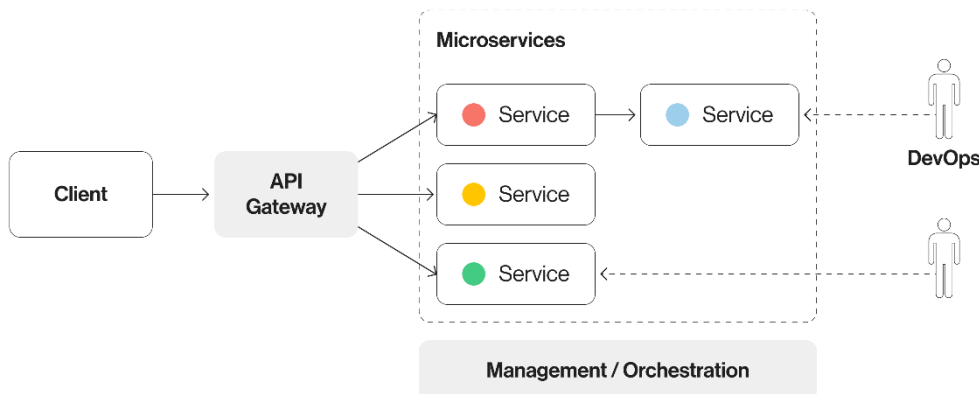
لم يعد مفهوم الشبكة العنكبوتية العالمية (World Wide Web) مقتصرًا على كونه مستودعاً للمستندات التشعبية الثابتة أو وسيلة لنشر المعلومات باتجاه واحد، بل شهدت البيئة الرقمية طفرة نوعية حولت المتصفحات إلى منصات تشغيلية متكاملة قادرة على استضافة برمجيات معقدة تضاهي في كفاءتها التطبيقات المكتبية التقليدية. إن هذا الانتقال الجوهرى من "الويب المعلوماتي" إلى "الويب التطبيقي" فرض إعادة تشكيل جذرية للمنهجيات المتبعة في هندسة البرمجيات، حيث برزت الحاجة الملحة لتبني معماريات (Architectures) مرنة وقابلة للتوسع، قادرة على معالجة البيانات الضخمة وتلبية متطلبات التفاعل اللحظي (Real-time Interaction) [3].

تعتمد تطبيقات الويب الحديثة (Modern Web Applications) في جوهرها على فصل الاهتمامات (Separation of Concerns) بين واجهات الاستخدام الأمامية (Frontend) والعمليات الخلفية (Backend)، وهو ما يوضحه الشكل (1-2) الذي يستعرض معمارية الخدمات المصغرة (Microservices Architecture)؛ حيث يظهر المخطط اتصال العميل (Client) عبر بوابة موحدة (API Gateway) بمجموعة من الخدمات الخلفية المنفصلة التي تعمل بشكل متوازٍ وتخضع لعمليات الإدارة والتنسيق (Management/Orchestration). هذا الفصل الهيكلي أتاح للمطورين بناء منظومات برمجية تعتمد على المكونات المستقلة (Component-Based Architecture). وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنهجية لا تعزز فقط من قابلية الصيانة وإعادة الاستخدام للكود البرمجي، بل تسهم أيضاً في تحسين تجربة المستخدم (UX) عبر تقنيات مثل تطبيقات الصفحة الواحدة (SPA) التي تلغي الحاجة لإعادة تحميل الصفحة مع كل إجراء، موفرةً بذلك سلاسة في الأداء واستجابة فورية [3].

وعلى صعيد البنية التحتية، أدى ظهور الحوسبة السحابية (Cloud Computing) ونماذج "البرمجيات كخدمة" (SaaS) إلى تغيير جذري في آليات نشر واستضافة الحلول الرقمية. لم تعد القيود المادية للخوادم عائقاً أمام التوسع، حيث تتيح التقنيات الحديثة استخدام الموارد حسب الطلب، مع ضمان معايير أمان عالية وبروتوكولات تشفير متقدمة لحماية البيانات الحساسة. يتزامن هذا مع تطور واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي أصبحت العصب الرئيسي للربط بين مختلف الخدمات والوحدات البرمجية، مما يسهل عملية التكامل بين الأنظمة غير المتجانسة، وهو ما يعد ركيزة أساسية في بناء المنصات المركزية التي تدير عمليات متشعبة مثل إدارة المشاريع الهندسية والاستثمارية [3].

إن تبني هذه التقنيات المتقدمة ليس ترفاً تقنياً، بل هو ضرورة حتمية لضمان ديمومة الأنظمة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال. وتأسيساً على ذلك، يستند هذا المشروع البحثي في بنيته التقنية إلى أحدث المعايير القياسية في هندسة الويب، لضمان تقديم حلول رقمية تتسم بالمصداقية، الكفاءة، والقدرة العالية على المعالجة المتزامنة للبيانات [3].

Modern web application architecture: Microservices



Source: Microsoft Learn

الشكل (1-2) معمارية الخدمات المصغرة لتطبيقات الويب الحديثة.

3-2 لغة HTML 5: البنى الهيكلية وتوصيف المحتوى

تُمثل لغة توصيف النص التشعبي في إصدارها الخامس (HTML5) الركيزة الأساسية والعمود الفقري لأي تطبيق ويب حديث؛ إذ لا تقتصر وظيفتها على مجرد عرض العناصر على الشاشة، بل تتعدى ذلك لتشكيل "البنية الدلالية" (Semantic Structure) للمنظومة الرقمية بأكملها. لقد جاء تطوير هذا المعيار القياسي استجابةً للحاجة الملحة إلى لغة قادرة على مواكبة التعقيد المتزايد في تطبيقات الويب الغنية (RIA)، موفرةً إطاراً معيارياً يضمن توافقية عالية بين مختلف المتصفحات والأجهزة الذكية، بدءاً من الحواسيب المكتبية وصولاً إلى الهواتف المحمولة [4].

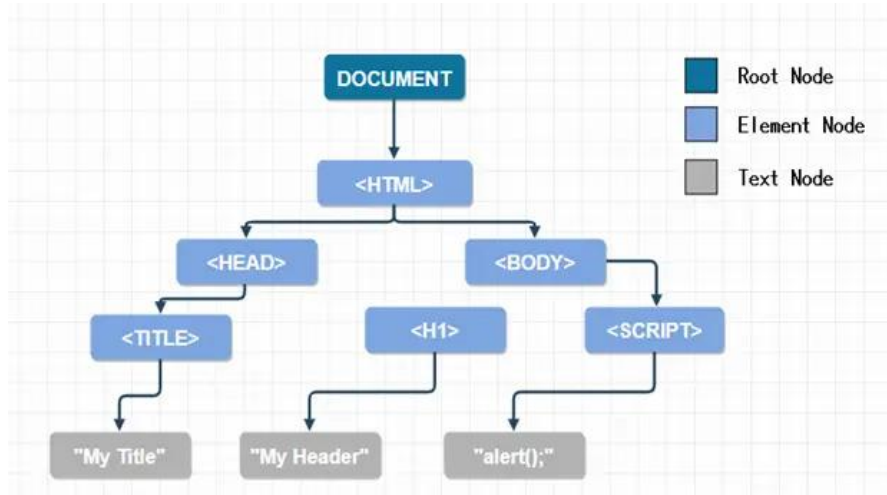
وفي سياق مشروعنا الحالي، لم يتم استخدام HTML5 كأداة تنسيقية – حيث تُركت هذه المهمة لأوراق الأنماط الانسيابية (CSS) – بل تم توظيفها لبناء "شجرة المستند" (DOM Tree) كما هو واضح في الشكل (3-2)، بشكل منطقي يصف طبيعة المحتوى وليس فقط شكله. هذا التوجه نحو "الويب الدلالي" (Semantic Web) يعزز من قابلية الوصول (Accessibility) للمستخدمين، ويسهل على محركات البحث والأنظمة البرمجية قراءة وفهرسة مكونات النظام بدقة، مما يرفع من كفاءة الأداء العام للمنصة [4].



الشكل (2-2) لغة HTML 5.

وتتميز هذه التقنية بمجموعة من الخصائص الجوهرية التي تم الاستناد إليها في بناء واجهات النظام، وتشمل:

- **العناصر الدلالية (Semantic Elements):** استحدثت اللغة وسوماً برمجية تحمل معاني وصفية دقيقة مثل (<header>, <footer>, <section>, <article>)، مما أتاح تقسيم صفحات لوحات التحكم وبوابات المستخدمين إلى قطاعات منطقية واضحة، بدلاً من الاعتماد المفرط على الحاويات العامة (<div>) التي تفتقر للمعنى الهيكلي.
- **نماذج البيانات المحسنة (Enhanced Forms):** نظراً لاعتماد النظام بشكل مكثف على إدخال البيانات (مثل تسجيل المستثمرين، ورفع التقارير، وإدارة العمال)، وفرت HTML5 أنواعاً متقدمة من حقول الإدخال وأدوات التحقق (Validation) الأصلية داخل المتصفح، مما قلل الاعتماد على النصوص البرمجية الخارجية لضمان صحة المدخلات.
- **الوسائط المتعددة والرسومات (Multimedia & Graphics):** دعم اللغة الأصلي لتضمين الملفات الصوتية والمرئية، بالإضافة إلى عناصر الرسم الديناميكي (<canvas>)، مما يسهل عرض المخططات البيانية وتقارير الإنجاز المرئية للمستثمرين دون الحاجة إلى إضافات برمجية خارجية مثقلة للنظام [4].



الشكل (3-2) شجرة المحتوى (DOM Tree).

4-2 تقنية CSS 3: الصياغة المرئية وتعزيز تجربة المستخدم

إذا كانت لغة HTML5 تمثل الهيكل العظمي والبنية الدلالية للنظام، فإن تقنية أوراق الأنماط الانسيابية في إصدارها الثالث (CSS3) تُعد بمثابة الكساء البصري والطبقة الجمالية التي تمنح التطبيق هويته الرقمية وقابليته للاستخدام. في إطار هذا المشروع، لم يتم التعامل مع CSS3 كأداة تكميلية للتلوين والتنسيق فحسب، بل كآلية هندسية محورية لفصل "طبقة العرض" (Presentation Layer) عن "طبقة المحتوى" (Content Layer). هذا الفصل الوظيفي يتيح مرونة عالية في تعديل الواجهات دون المساس بالبنية البرمجية الأساسية، ويسهم في تقليل حجم الشفرات البرمجية، مما ينعكس إيجاباً على سرعة تحميل الصفحات وكفاءة استهلاك النطاق الترددي [5].

وقد تم توظيف الميزات المتقدمة التي توفرها CSS3 لمعالجة تحديات التصميم الحديثة، وضمان تجربة مستخدم (UX) سلسة للمستثمرين والمهندسين على حد سواء. وترتكز منهجية التنسيق المتبعة في النظام على المحاور التقنية التالية:

- **التصميم المتجاوب (Responsive Web Design - RWD):** الاعتماد الكلي على "استعلامات الوسائط" (Media Queries) لضمان تكيف لوحات التحكم المعقدة والجداول البيانية مع مختلف

أحجام الشاشات. هذا يضمن للمستثمر إمكانية متابعة تقارير مشروعه عبر الهاتف الذكي بنفس الكفاءة والوضوح المتاحين على الحواسيب المكتبية.

- **أنظمة التخطيط المرنة (Modern Layout Systems):** الانتقال من أساليب الترميز التقليدية إلى استخدام نماذج التخطيط الحديثة مثل (Flexbox) و (CSS Grid). هذه التقنيات كانت حاسمة في بناء "لوحة تحكم الإدارة" (Dashboard) التي تتطلب توزيعاً دقيقاً للأعمدة والصفوف، بما يسمح بعرض الأدوات، والإشعارات، وقوائم المهام في واجهة موحدة ومتناسقة.
- **التفاعلية البصرية (Visual Interactivity):** توظيف خصائص التحولات (Transitions) والرسوم المتحركة الخفيفة (Animations) لتقديم تغذية بصرية راجعة (Visual Feedback) للمستخدم عند النقر على الأزرار أو التنقل بين القوائم، مما يضيف طابعاً من الحيوية والسلاسة على النظام دون التأثير على الأداء [6].

إن التكامل بين الهيكلية القوية (HTML5) والتنسيق الذكي (CSS3) هو ما يمنح النظام مظهره الاحترافي ويعزز من سهولة استخدامه، محققاً بذلك المعايير القياسية لواجهات الويب الحديثة.



الشكل (2-4) لغة CSS 3.

5-2 مكتبة Bootstrap

تُعد أطر العمل الخاصة بالواجهات الأمامية (Front-End Frameworks) ركيزة أساسية في هندسة الويب الحديثة، حيث تتربع مكتبة Bootstrap على قمة هذه الأدوات بوصفها إطار عمل مفتوح المصدر الأكثر شيوعاً

واستخداماً عالمياً لبناء مواقع ويب تفاعلية وتطبيقات جوال، حيث طُورت في الأصل من قبل مهندسين في شركة "تويتر" (Twitter) لتعزيز الاتساق بين الأدوات الداخلية. تركز فلسفة هذه المكتبة على توفير بنية تحتية برمجية متينة تجمع بين لغات HTML، وCSS، وJavaScript، مما يتيح للمطورين إنتاج واجهات موحدة المعايير، وسريعة الاستجابة، ومتوافقة مع مختلف المتصفحات دون الحاجة للبدء من الصفر في كل مشروع. وتكمن القيمة الأكاديمية والعملية لهذه المكتبة في قدرتها على تسريع دورة حياة التطوير البرمجي (SDLC) عبر تقليل التكرار في كتابة الأكواد النمطية، وضمان الحد الأدنى من الأخطاء التصميمية التي قد تنجم عن التباين في تفسير المتصفحات لأوراق الأنماط [7].



الشكل (5-2) مكتبة Bootstrap.

1-5-2 مفهوم التصميم المتكيف مع الشاشات (Responsive Design)

يُشكل التصميم المتجاوب (Responsive Web Design - RWD) في الشكل (2-6)، جوهر البنية الهندسية لمكتبة Bootstrap، وهو نهج تصميمي يهدف إلى صياغة مواقع ويب توفر تجربة مشاهدة مثالية – تشمل سهولة القراءة والتنقل بحد أدنى من تغيير الحجم (Resizing) والتحريك (Panning) – عبر مجموعة واسعة من الأجهزة، بدءاً من شاشات الهواتف المحمولة وصولاً إلى شاشات سطح المكتب العريضة [7].

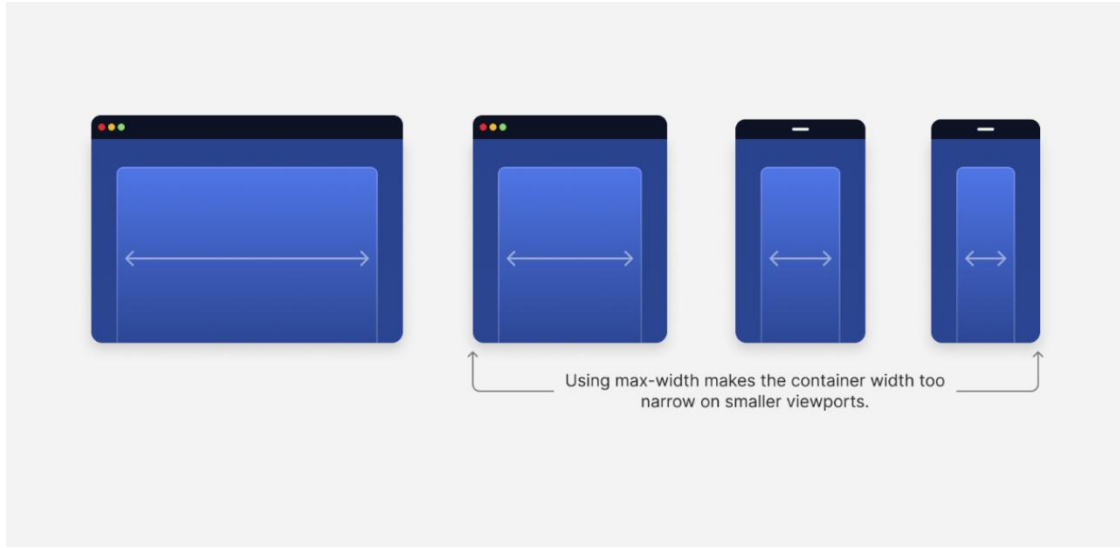
يمكن تفصيل الآليات والمبادئ التي يعتمد عليها هذا المفهوم ضمن النقاط التالية:

- **استعلامات الوسائط (Media Queries):** تعتمد المكتبة بشكل جوهري على تقنية CSS3 Media

Queries، التي تسمح بتطبيق تنسيقات محددة بناءً على خصائص الجهاز، لا سيما عرض منفذ

العرض (Viewport Width)، مما يمكن الصفحة من "استشعار" البيئة التي تُعرض فيها وتكييف تخطيطها تلقائياً

- نهج "الجوال أولاً" (Mobile-First Strategy): تتبنى Bootstrap استراتيجية تعطي الأولوية للأجهزة المحمولة في عملية التصميم، حيث يتم كتابة الأنماط الأساسية للشاشات الصغيرة أولاً، ثم يتم تحسينها وتوسيعها تدريجياً للشاشات الأكبر باستخدام استعلامات الوسائط، مما يضمن كفاءة الأداء وتقليل استهلاك موارد المعالجة على الأجهزة المحدودة
- الصور والوسائط المرنة (Fluid Images): يضمن هذا المفهوم ألا تتجاوز العناصر المرئية حدود الحاويات (Containers) التي تضمها، حيث يتم تعيين الحد الأقصى للعرض بنسبة 100%، مما يحول دون تشوه الهيكلية العامة للصفحة عند عرضها على نطاقات ضيقة.

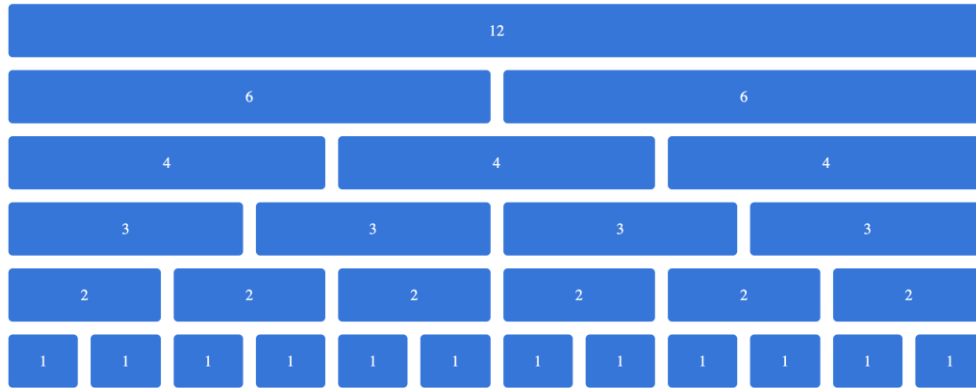


الشكل (6-2) مفهوم التصميم المتجاوب (RWD).

2-5-2 نظام الشبكة والمكونات الجاهزة في Bootstrap

تستند القوة التنظيمية لمكتبة Bootstrap إلى نظام شبكي (Grid System) متطور، ومجموعة شاملة من مكونات واجهة المستخدم (UI Components) التي تعمل بتكامل لضمان التناسق البصري والوظيفي.

1. النظام الشبكي (The Gride System):



الشكل (7-2) نظام الشبكة في Bootstrap.

يُعد النظام الشبكي الهيكل العظمي الذي تنتظم عليه محتويات الصفحة، ويتميز بالسّمات التقنية التالية:

- **التقسيم الاثني عشري:** تعتمد الشبكة على تقسيم عرض الصفحة إلى 12 عموداً وهمياً، مما يمنح المصمم مرونة حسابية عالية لتقسيم المحتوى (مثلاً: 3 أعمدة متساوية يشغل كل منها 4 وحدات، أو عمودين بنسبة 8:4)، وهذا التقسيم يتغير ديناميكياً بحسب نقاط التوقف (Breakpoints) المحددة مسبقاً [8].
- **الحاويات (Containers):** تعمل كأغلفة خارجية تضبط محاذاة المحتوى وتحدد الهوامش العرضية، وهي تأتي بنوعين: ثابتة العرض (Fixed-width) تتغير قفزياً عند نقاط توقف محددة، وسائلة (Fluid) تمتد لتشمل كامل عرض المنفذ مهما كان حجمه.
- **بنية الصفوف والأعمدة:** تُستخدم الصفوف (Rows) لإنشاء مجموعات أفقية من الأعمدة، مما يضمن محاذاة العناصر بشكل سليم، ويعتمد الإصدارات الحديثة من المكتبة (Bootstrap 4 & 5) على تقنية (Flexbox) لضمان توزيع المساحات والمرونة في الاتجاهات والمحاذاة الرأسية.

2. المكونات الجاهزة (Pre-built components):

توفر المكتبة مكتبة ضخمة من العناصر المعيارية التي تساهم في توحيد لغة التصميم وتقليل العبء البرمجي، ومن أبرزها:

- **عناصر التنقل (Navigation Bars):** أشرطة قوائم متجاوبة تتحول تلقائياً إلى قوائم منسدلة أو جانبية (Hamburger Menu) في الشاشات الصغيرة.
- **البطاقات (Cards):** حاويات محتوى مرنة وقابلة للتوسيع تحل محل اللوحات القديمة، وتُستخدم لعرض مقتطفات من المعلومات أو الصور بطريقة منظمة وحديثة.
- **النوافذ المنبثقة (Modals):** صناديق حوار تظهر فوق المحتوى الحالي لتركيز انتباه المستخدم على معلومة أو إجراء محدد دون مغادرة الصفحة، مما يعزز تجربة المستخدم التفاعلية (UX).

6-2 بيئة التطوير ونظم إدارة البيانات

يُعد اختيار الأدوات التقنية لإدارة البيانات وبيئة التشغيل المحلية خطوة جوهرية في بناء الأنظمة البرمجية؛ لما لها من أثر مباشر على كفاءة الأداء واستقرار النظام. يتناول هذا القسم نظام إدارة قواعد البيانات (MySQL) وحزمة التطوير (XAMPP) كأدوات محورية تم الاعتماد عليها في هذه الدراسة.

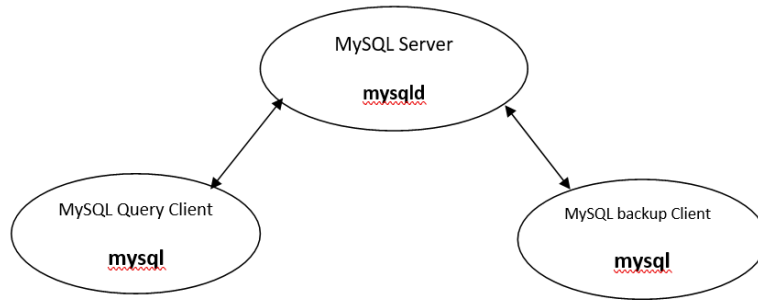
1-6-2 نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (MySQL)

يُعد نظام MySQL حجر الزاوية في إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS)، حيث يعتمد على لغة الاستعلام الهيكلية (SQL) كواجهة أساسية للتفاعل مع البيانات. يعمل النظام وفق بنية "الخادم-العميل" الشكل (2-9)، مما يتيح معالجة البيانات وتخزينها بكفاءة عالية وتوفيرها للمستخدمين بناءً على طلبات استعلامية محددة [8].



الشكل (8-2) شعار MySQL.

Server Client model



الشكل (9-2) معمارية (Client-server Model).

تتميز البنية المعمارية لهذا النظام بمرونة عالية، لا سيما في استخدام محركات التخزين المتطورة مثل (InnoDB)، الذي يوفر دعماً كاملاً للمعاملات البرمجية ويضمن سلامة البيانات من خلال تطبيق خصائص (ACID). كما يتميز MySQL بقدرته العالية على الفهرسة والنسخ المتماثل، مما يجعله خياراً مثالياً للتطبيقات التي تتطلب أداءً مستقرًا وقابلية للتوسع الأفقي والرأسي [8].

2-6-2 حزمة بيئة التطوير المحلية (XAMPP)

لتسهيل عملية بناء واختبار النظام، تم استخدام حزمة (XAMPP) التي تمثل بيئة تطويرية متكاملة مفتوحة المصدر. تعمل هذه الحزمة على محاكاة خادم الويب الحقيقي على الجهاز المحلي، وتتكون من عدة عناصر جوهرية تشمل خادم (Apache)، ونظام إدارة قواعد البيانات (MariaDB/MySQL)، والمترجمات البرمجية للغات (PHP) و (Perl) [9].

وتتضمن هذه الحزمة أداة (phpMyAdmin)، وهي واجهة رسومية (GUI) مستندة إلى الويب، تُستخدم لإدارة قواعد بيانات MySQL بشكل مرئي وبمبسّط. تتيح هذه الأداة للباحث والمطور تنفيذ العمليات الإدارية المعقدة—مثل إنشاء الجداول، وإدارة العلاقات بين الكيانات، واختبار استعلامات SQL، وعمليات النسخ الاحتياطي—عبر متصفح الويب مباشرة دون الحاجة للتعامل مع سطر الأوامر البرمجي (Command Line). هذا التكامل يقلل من احتمالية الخطأ البشري في إدارة الهيكل التنظيمي للبيانات ويوفر بيئة تحكم شاملة وسهلة الاستخدام [9].



الشكل (2-10) شعار XAMPP.



الشكل (2-11) شعار phpMyAdmin.

2-6-3 مبررات التكامل التقني مع الدراسة

إن الدمج بين (MySQL) كقاعدة بيانات و(XAMPP) كبيئة تشغيل محلية يوفر بنية تحتية متماسكة تدعم متطلبات هذه الدراسة. هذا التكامل يضمن سرعة تنفيذ المخططات العلائقية، وسهولة إدارة الجداول عبر أدوات مساعدة مثل (phpMyAdmin)، مما يساهم في تحقيق الدقة المطلوبة في تخزين واسترجاع المعلومات بكفاءة برمجية عالية [9].

2-7 إطار عمل Laravel: هندسة النظام والمنطق الخلفي

يحتل إطار العمل Laravel مكانة ريادية في بيئة تطوير تطبيقات الويب القائمة على لغة PHP، حيث يُعرف بأنه إطار عمل "تقدمي" (Progressive Framework) يجمع بين قوة الأداء وسلسلة التعبير البرمجي. تم تصميم هذا الإطار لتقديم بنية تحتية متينة تدعم تطوير النظم المعقدة من خلال توفير أدوات متقدمة لإدارة الاعتماديات (Dependency Injection)، وجدولة المهام، واختبار الوحدات، مما يجعله خياراً استراتيجياً لبناء تطبيقات قابلة للتوسع والصيانة على المدى الطويل. وتكمن الفلسفة الهندسية لـ Laravel في تبسيط

العمليات الخلفية المعقدة (Backend Logic) دون التضحية بالمرونة، مستفيداً من أحدث معايير هندسة البرمجيات الحديثة [10]. وفي هذا السياق، وتحديدًا عند الحديث عن النسخة الأحدث، يمكن إيجاز أبرز ما يميز Laravel 12 ونشأته في النقاط التالية:

- Laravel 12 هو إطار عمل Framework مفتوح المصدر ومجاني لتطوير تطبيقات الويب، مبني على لغة PHP.
- تم إطلاقه بواسطة Taylor Otwell في عام 2011 بهدف تبسيط وتسريع عملية بناء تطبيقات الويب المعقدة والمتكاملة.
- يوفر بيئة عمل متكاملة غنية بالأدوات والميزات الجاهزة التي يحتاجها المطورون، مما يقلل من الحاجة لكتابة كود برمجي من الصفر.
- يركز Laravel على جعل تجربة التطوير ممتعة وسهلة وفعالة، مع الحفاظ على الأداء العالي والأمان.



الشكل (12-2) إطار العمل Laravel.

1-7-2 معمارية (MVC) وفصل المنطق البرمجي عن العرض

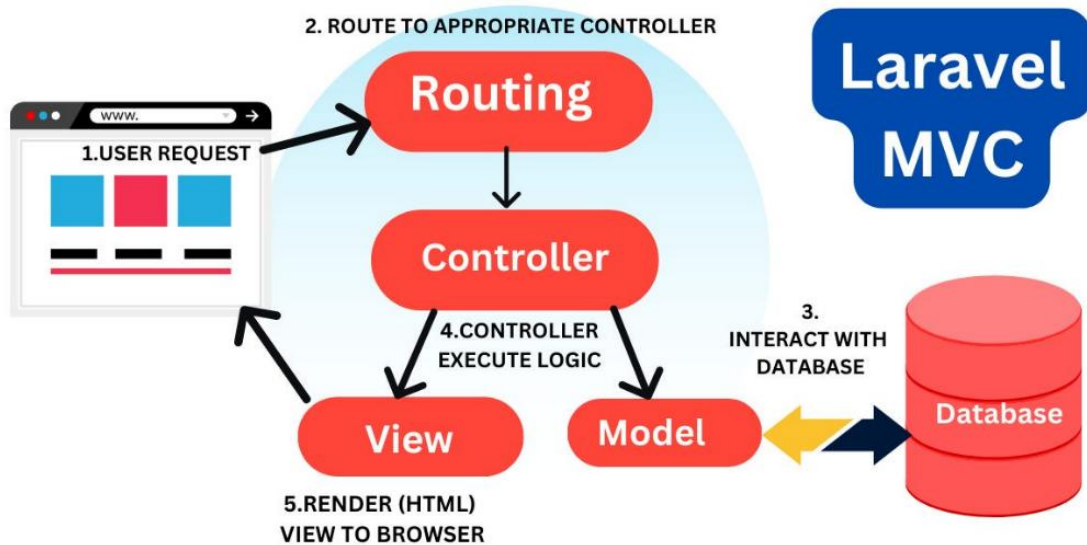
يعتمد Laravel بشكل صارم على نمط المعمارية البرمجية "النموذج-العرض-المتحكم" (Model-View-Controller - MVC)، وهو نمط تصميمي يهدف إلى تحقيق الفصل التام بين منطق العمليات (Business Logic) وواجهات المستخدم (UI) وآليات معالجة البيانات، مما يعزز من تنظيم الشفرة البرمجية ويسهل العمل الجماعي بين المطورين والمصممين [10].

تتكامل مكونات هذه المعمارية داخل بيئة Laravel كما هو موضح في الشكل (2-9) وفق الآلية التالية:

النموذج (Model): يمثل الطبقة المسؤولة عن التفاعل المباشر مع قاعدة البيانات، حيث يعكس هيكلية الجداول والبيانات، ويحتوي على القواعد المنطقية الخاصة بمعالجة البيانات قبل تخزينها أو بعد استرجاعها.

العرض (View): يشكل الواجهة المرئية التي يتفاعل معها المستخدم النهائي، وتعتمد Laravel في هذه الطبقة على محرك القوالب القوي Blade، الذي يتيح دمج البيانات الديناميكية مع لغة HTML بطريقة آمنة وفعالة، مع دعم الوراثة في القوالب (Template Inheritance) لتقليل تكرار الأكواد التصميمية.

المتحكم (Controller): يلعب دور الوسيط الحيوي الذي يستقبل طلبات المستخدمين (Requests) عبر نظام التوجيه (Routing)، ويقوم بمعالجتها باستدعاء البيانات من النموذج، ثم تمرير النتائج النهائية إلى طبقة العرض المناسبة، مما يضمن مركزية القرار المنطقي في التطبيق.



الشكل (2-13) معمارية (MVC) في Laravel.

يساهم هذا الفصل الهيكلي في رفع كفاءة الصيانة، حيث يمكن تحديث واجهات العرض دون المساس بالعمليات الخلفية، والعكس صحيح، مما يحقق مبدأ "فصل الاهتمامات" (Separation of Concerns) الذي يعد ركيزة أساسية في جودة البرمجيات [10].

2-7-2 آليات الحماية والأمان في بيئة Laravel

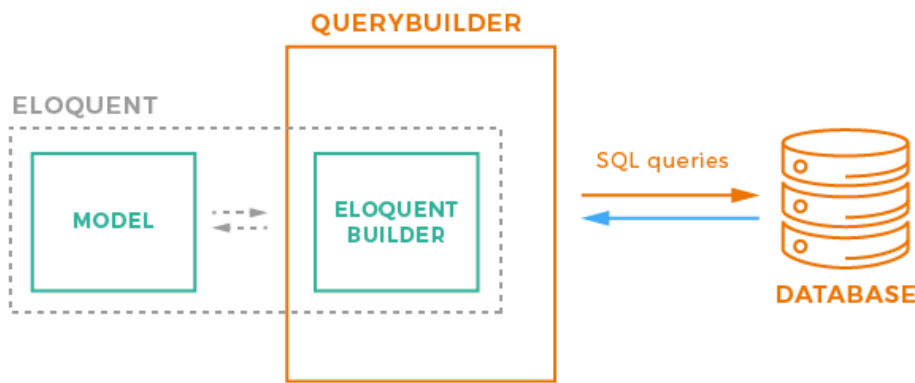
يولي إطار عمل Laravel أولوية قصوى لأمن المعلومات، حيث يوفر ترسانة من التدابير الدفاعية المدمجة في نواته لحماية التطبيقات من الثغرات الأمنية الشائعة في الويب، مما يعفي المطورين من عبء بناء أنظمة الحماية من الصفر ويقلل من احتمالية الأخطاء البشرية الأمنية.

تتضمن منظومة الأمان في Laravel العناصر التالية:

- **الحماية من تزوير الطلبات عبر المواقع (CSRF):** يقوم الإطار تلقائياً بإنشاء رمز مميز (Token) لكل جلسة مستخدم، ويتحقق من صحة هذا الرمز مع كل طلب تعديل للبيانات (POST/PUT/DELETE)، مما يمنع الجهات الخارجية من تنفيذ أوامر غير مصرح بها باسم المستخدم [10].
- **تحسين الاستعلامات (SQL Injection Prevention):** يعتمد Laravel على مكتبة PDO في التعامل مع قواعد البيانات، حيث يتم استخدام "الربط الوسيط" (Parameter Binding) للمدخلات، مما يضمن أن البيانات المدخلة تعامل كقيم نصية بحتة ولا يتم تفسيرها كأوامر برمجية تنفيذية، وهو ما يغلق الباب تماماً أمام هجمات الحقن.
- **تشفير البيانات والتوثيق (Encryption & Authentication):** يوفر النظام آليات متقدمة لتشفير كلمات المرور باستخدام خوارزميات قوية مثل Bcrypt و Argon2، بالإضافة إلى نظام توثيق شامل يدعم التحكم في الصلاحيات (Authorization) عبر بوابات وسياسات (Gates & Policies) تضبط وصول المستخدمين للموارد بدقة متناهية.
- **الحماية من البرمجة عبر المواقع (XSS):** عند عرض البيانات باستخدام محرك Blade، يتم تحويل الرموز الخاصة تلقائياً إلى كيانات HTML آمنة (Escaping)، مما يحول دون تنفيذ أي نصوص برمجية خبيثة قد يتم حقنها في الصفحات.

3-7-2 إدارة قواعد البيانات عبر نظام Eloquent ORM

يُعد Eloquent ORM (Object-Relational Mapper) أحد أقوى الميزات التي يقدمها Laravel، حيث يمثل تطبيقاً متطوراً لنمط "السجل النشط" (Active Record Pattern). يهدف هذا النظام إلى تجريد التعامل مع قواعد البيانات، محوّلًا الجداول العلائقية المعقدة إلى كائنات برمجية (Objects) يمكن التعامل معها بأسلوب لغوي سلس ومقروء، بعيداً عن تعقيدات لغة الاستعلام الهيكلية (SQL) المباشرة [10].



الشكل (2-14) نظام إدارة قواعد البيانات Eloquent ORM.

يتميز نظام Eloquent والتعامل مع البيانات في Laravel بالخصائص التالية:

- **التمثيل الكائني للجداول:** يقابل كل جدول في قاعدة البيانات "فئة" (Class) برمجية في Eloquent، مما يتيح إجراء عمليات الإضافة، التحديث، والحذف ببساطة عبر استدعاء دوال برمجية على الكائن نفسه (مثل: save, update, delete).
- **إدارة العلاقات بذكاء:** يبسط النظام تعريف واستدعاء العلاقات بين الجداول (مثل: واحد-واحد، واحد-لعدة، و متعدد-لعدة) عبر دوال تعريفية واضحة، مما يسهل استجلاء البيانات المرتبطة دون الحاجة لكتابة استعلامات دمج (JOINS) معقدة يدوياً.
- **التهجير والبذور (Migrations & Seeders):** يوفر Laravel نظاماً للتحكم في إصدارات قاعدة البيانات (Database Version Control) عبر ملفات التهجير، التي تسمح بإنشاء وتعديل هيكلية

الجدول برمجياً ومشاركتها بين فريق العمل، جنباً إلى جنب مع "البذور" التي تُستخدم لملء القواعد ببيانات تجريبية لأغراض الاختبار.

4-7-2 ميزات إطار العمل Laravel

- **سهولة التعلم والاستخدام:** يوفر Laravel واجهة برمجة تطبيقات API بسيطة ومنظمة، مما يسهل على المطورين الجدد تعلمه واستخدامه بسرعة.
- **تسريع وقت التطوير:** بفضل الأدوات والمكونات الجاهزة، يمكن للمطورين بناء تطبيقات ومواقع ويب متكاملة بسرعة وكفاءة.
- **بنية MVC:** يتبع Laravel نمط معمارية Model-View-Controller (MVC) الذي يفصل بين منطق التطبيق وقاعدة البيانات وواجهة المستخدم، مما يحسن من تنظيم الكود وقابليته للصيانة وإعادة الاستخدام.
- **الأمان والحماية:** يوفر Laravel ميزات أمان قوية ومدمجة للحماية ضد الثغرات الشائعة مثل هجمات XSS و CSRF وحقق SQL، ويستخدم طرق تشفير قوية لكلمات المرور.
- **قابلية التوسع والأداء:** تصميمه المعياري وقدرته على التكامل مع آليات التخزين المؤقت Caching وتحسين الاستعلامات يجعله مناسباً لتطبيقات الويب الكبيرة والقابلة للتوسع.
- **سهولة الاختبار:** يدعم Laravel اختبار الوحدات Unit Testing واختبار الميزات Feature Testing بشكل ممتاز، مما يساعد على اكتشاف الأخطاء مبكراً ويضمن استقرار التطبيق.

8-2 تقنية Livewire: سد الفجوة بين الخادم والعميل

يُعد Laravel Livewire إطار عمل متكامل المكندس (Full-stack Framework) يتيح بناء واجهات مستخدم ديناميكية وتفاعلية (Dynamic & Interactive UIs) بالاعتماد حصرياً على لغة PHP. وقد أطلق هذا الإطار بواسطة Caleb Porzio مرتكزاً على فكرة جوهرية تتمثل في دمج منطق الواجهتين الخلفية (Backend) والأمامية (Frontend) ضمن فئة PHP واحدة، حيث يعمل النظام عبر استخدام PHP لتوليد مكونات الواجهة،

ليتولى Livewire بعدها معالجة التفاعلات (كالنقرات أو إدخال البيانات) في الخلفية باستخدام تقنية AJAX، ومن ثم تحديث نموذج كائن المستند (DOM) جزئياً. وتعتمد هذه التقنية على منهجية تحد من الاعتماد الكلي على أطر عمل "جافا سكريبت" (مثل Vue.js أو React) لصالح بيئة PHP المألوفة للمطور، مما يلغي الحاجة لبناء واجهات برمجة تطبيقات (APIs) معقدة للفصل بين الطبقات [11]. ويكمن جوهر هذه الأداة في قدرتها على الحفاظ على منطق التطبيق مركزياً في الخادم، مع توفير تجربة مستخدم سلسلة تضاهي تطبيقات الصفحة الواحدة (SPA)، وذلك عبر آليات ذكية لإدارة دورة حياة المكونات (Components Lifecycle) [11].



الشكل (2-15) تقنية Livewire.

وتبرز أهمية استخدام Livewire من خلال عدة مميزات رئيسية تعزز كفاءة التطوير والأداء:

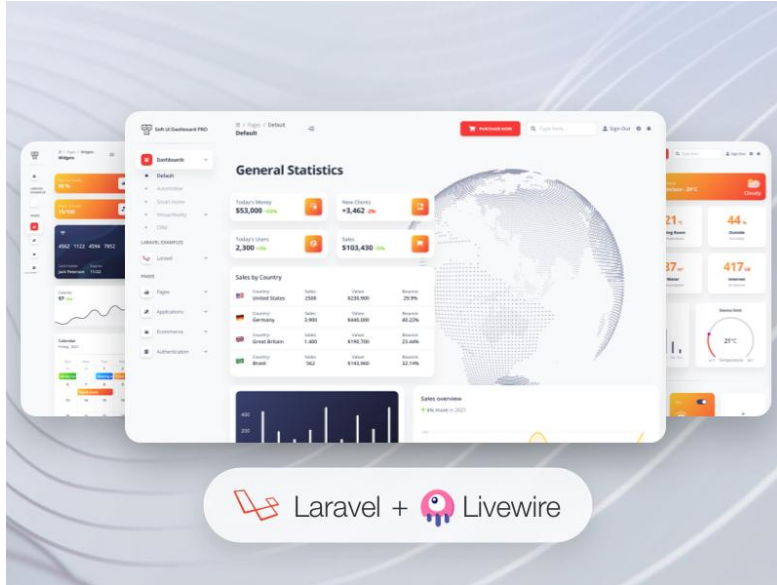
- **بيئة PHP الموحدة (PHP Only):** تتيح للمطورين كتابة منطق الواجهتين بلغة PHP دون الحاجة للتبديل المستمر بينها وبين JavaScript، مما يقلل من تشتت المعرفي ويبسط بناء الميزات التفاعلية التي كانت تتطلب سابقاً معرفة عميقة بأطر العمل المعقدة.
- **التكامل العميق مع Laravel:** كونه مصمماً خصيصاً لهذا النظام (Laravel-Centric)، يستفيد Livewire مباشرة من أدوات Laravel القوية مثل (ORM) والتحقق من البيانات (Validation)، مما يقلل حجم الكود ويسهل عمليات الصيانة وتصحيح الأخطاء لكون الكود في مكان واحد.
- **الأداء والسرعة:** يضمن الإطار أداءً عالياً من خلال التحديث الجزئي والفعال للـ DOM دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة بالكامل، مدعوماً بتقنيات تحسين الأداء مثل (Debouncing) و (Lazy Loading).

- **سهولة التعلم:** يوفر منحنى تعلم منخفض جداً للملمين بـ Laravel ومحرك القوالب Blade، ويدعمه مجتمع نشط وتوثيق ممتاز، مما يسرع عملية التطوير ويختصر الوقت اللازم لبناء التطبيقات.

2-8-1 بناء الواجهات التفاعلية

تُحدث Livewire نقلة نوعية في أسلوب تطوير الواجهات الأمامية، إذ تتيح للمبرمجين صياغة عناصر تفاعلية ديناميكية باستخدام لغة القوالب Blade فقط، مستغنية بذلك عن التعقيدات المرتبطة بضبط المزامنة اليدوية بين المتصفح والخادم [11]. وتتجلى هذه المنهجية في عدة نقاط محورية:

- **آلية التصيير والخوارزميات الذكية (Rendering & Diffing Algorithms):** عندما يتفاعل المستخدم مع الصفحة (كنقر زر أو ملء حقل)، ترسل Livewire طلباً غير متزامن (AJAX) إلى الخادم يحمل بصمة الحالة الحالية، ليقوم الخادم بمعالجة المنطق البرمجي وإعادة تصيير المكون بلغة HTML، ثم يُرسل الرد لتقوم مكتبة Morphdom في المتصفح بمقارنة الهيكل الجديد مع الحالي وتحديث الأجزاء المتغيرة فقط بدقة متناهية دون إعادة تحميل الصفحة كاملة [11].
- **تجريد الطبقة البرمجية (Abstraction Layer):** توفر التقنية تجريداً برمجياً عالياً (High-level Abstraction) يغني عن كتابة دوال الاستماع للأحداث (Event Listeners) في JavaScript، حيث يمكن ربط الأوامر مباشرة في كود HTML عبر سمات مخصصة مثل `wire: click`، مما يقلل من التضخم الكودي (Code Bloat) ويجعل الشيفرة أكثر قابلية للصيانة والقراءة [11].
- **إدارة الحالة والإمالة (State Hydration/Dehydration):** تتميز Livewire بقدرتها على "تجميد" حالة المكون (Dehydrate) وتشفيرها ضمن الرد، ثم "إعادة إحيائها" (Hydrate) عند الطلب التالي، مما يضمن استمرارية البيانات والمتغيرات عبر الطلبات المتعددة دون الحاجة لاستخدام مخازن بيانات معقدة في المتصفح مثل (Redux) أو (Vuex)، وهو ما يخفف الحمل المعرفي على المطور بشكل ملحوظ [11].



الشكل (2-16) بناء الواجهات التفاعلية باستخدام تقنية Livewire.

2-8-2 التكامل اللحظي للبيانات (Real-time Data Binding)

يُعد ربط البيانات ثنائي الاتجاه (Two-way Data Binding) أحد الركائز الأساسية التي تقدمها Livewire بكفاءة عالية، مما يردم الهوة الزمنية بين إدخال المستخدم ومعالجة الخادم [11]. تتسم هذه العملية بالدقة والسرعة وتتمحور حول المفاهيم التالية:

- **الاستجابة الفورية عبر سمة wire: model:** تُمكن هذه السمة من خلق قناة اتصال مباشرة بين حقول الإدخال في واجهة المستخدم والخصائص العامة (Public Properties) في فئة PHP الخاصة بالمكون، بحيث يؤدي أي تغيير في القيمة المدخلة إلى تحديث تلقائي للمتغير المقابل في الخادم، مما يتيح التحقق من صحة البيانات (Validation) بشكل فوري ولحظي [11].
- **التحكم في توقيت المزامنة (Synchronization Timing Control):** لتفادي استهلاك موارد الخادم والشبكة عبر الطلبات المتكررة مع كل ضغطه مفتاح، توفر Livewire معدّلات (Modifiers) ذكية؛ مثل Lazy التي تؤجل إرسال البيانات حتى يفقد الحقل التركيز (blur event)، أو defer التي تعلق التحديث حتى يتم إرسال طلب آخر (مثل ضغط زر الحفظ)، مما يمنح المطور مرونة فائقة في موازنة الأداء مع التفاعلية [11].

- التكامل السلس مع أحداث المتصفح (Seamless Browser Event Integration): لا يقتصر التزامن على النصوص فحسب، بل يمتد ليشمل كافة أحداث المتصفح، حيث يمكن مشاركة البيانات بين مكونات مستقلة تماماً عبر نظام بث الأحداث (Event Emitting)، مما يسمح لمكون "سلة الشراء" مثلاً بتحديث محتوياته فوراً عند إضافة منتج من مكون "قائمة المنتجات" دون أي تدخل معقد في شيفرة العميل [11].

9-2 حزمة Filament

في خضم التطور المتسارع لهندسة البرمجيات، برزت الحاجة الملحة لأدوات قادرة على اختزال الجهد الروتيني المستنزف في بناء الخلفيات الإدارية (Admin Panels). وهنا تتموضع حزمة Filament PHP كمجموعة أدوات مفتوحة المصدر (Open Source Toolkit) مخصصة لمطوري Laravel، مصممة لإعادة هندسة طريقة بناء واجهات الإدارة وتطبيقات الويب التي تركز على البيانات (Data-Centric UIs) بسرعة وكفاءة فائقة. تعتمد هذه الأداة استراتيجية "التطوير الموجه بالكود" (Code-Driven Development) [12]، وترتكز في بنيتها التقنية بالكامل على Laravel و Livewire و Alpine.js، مما يوفر تجربة تطوير متكاملة وممتعة.



الشكل (2-17) حزمة Filament.

ولا تكتفي Filament بكونها مجرد مولد للواجهات، بل تمثل نقلة نوعية في مفهوم "تجريد واجهة المستخدم" (UI Abstraction)؛ حيث تتيح للمطورين إنشاء لوحات تحكم متكاملة، وأنظمة إدارة محتوى (CMS)، وأنظمة علاقات العملاء (CRM)، مع دعم ميزة تعدد لوحات التحكم (Multi-Panel Support). يتم ذلك كله من خلال تعريفات برمجية دقيقة بلغة PHP، مستغنية بذلك عن العناء التقليدي في كتابة شيفرات HTML و CSS

المتكررة، مما يضمن الخروج بواجهات خلفية قوية تجمع بين الأداء العالي والتصميم الجمالي، وتوفر بيئة عمل موحدة تضمن الاتساق البصري والوظيفي للنظام [12].

1-9-2 مكونات Filament الأساسية

- **باني لوحة التحكم (Panel Builder):** يوفر بيئة تحكم متكاملة تشمل أنظمة المصادقة والتصاريح (Authentication & Authorization) وآليات التنقل. وتتميز هذه اللوحة بقدرتها على تعريف "الموارد" (Resources) لكل نموذج Eloquent، مما يتيح التوليد التلقائي لصفحات إدارة العمليات الأساسية (CRUD)، فضلاً عن دعم الصفحات المخصصة وإدارة المستخدمين.
- **باني النماذج (Form Builder):** مجموعة أدوات مرنة تتيح إنشاء نماذج (Forms) معقدة وجذابة بصرياً باستخدام لغة PHP فقط. ويوفر الباني حقول إدخال جاهزة لمختلف أنواع البيانات (نصوص، تواريخ، صور، وعلاقات)، مع دعم كامل لقواعد التحقق من الصحة (Validation Rules)، وتخطيطات الأعمدة، والحقول التفاعلية الشرطية.
- **باني الجداول (Table Builder):** أداة فعالة لإنشاء جداول بيانات تفاعلية لعرض وإدارة المعلومات، مدعومة بميزات متقدمة تشمل الفرز (Sorting)، والبحث (Searching)، والتصفية (Filtering)، والترقيم (Pagination)، بالإضافة إلى دعم الإجراءات الجماعية (Bulk Actions) وإمكانية تخصيص الأعمدة.
- **نظام الإجراءات (Actions):** مفهوم برمجي يتيح تحديد مهام تفاعلية (تظهر كأزرار أو روابط) يمكن ربطها بالنماذج أو الجداول أو الصفحات لتنفيذ منطق برمجية معين، مثل فتح النوافذ المنبثقة أو إعادة التوجيه.
- **باني النوافذ المنبثقة (Modal Builder):** نظام لإنشاء نوافذ تفاعلية (Modals) تُستخدم لتأكيد الإجراءات، أو عرض النماذج الفرعية، أو جمع المدخلات دون مغادرة الصفحة الحالية.

- **المكونات المصغرة (Widgets):** وحدات برمجية قابلة لإعادة الاستخدام يمكن إضافتها إلى لوحات التحكم أو صفحات الموارد لعرض البيانات الملخصة، مثل الإحصائيات الرقمية والرسوم البيانية والقوائم المختصرة.

2-9-2 تسريع عملية التطوير باستخدام Filament

تتبنى Filament منهجية التطوير السريع للتطبيقات (RAD) كفلسفة جوهرية، ممكّنة فرق التطوير من القفز فوق المراحل التأسيسية الروتينية والتركيز مباشرة على منطق الأعمال (Business Logic) الخاص بالنظام [12]. وتتجلى كفاءة هذه المنهجية عبر مجموعة من الآليات التقنية الدقيقة:

■ الآليات التقنية لمنهجية التطوير السريع

- **بنية الموارد الموحدة (Resource Architecture):** تعتمد الحزمة على مفهوم "المورد" (Resource) كوحدة بناء أساسية، حيث يتم تغليف كافة العمليات المتعلقة بكيان معين (مثل المستخدمين أو المنتجات) في صنف واحد، يتولى آلياً توليد صفحات العرض، الإضافة، التعديل، والحذف (CRUD Operations)، مما يقلص الزمن اللازم لإنشاء النماذج الأولية من أيام إلى دقائق معدودة بدقة برمجية عالية [12].
- **منشئ النماذج التصريحي (Declarative Form Builder):** بدلاً من الكتابة اليدوية لحقول الإدخال، توفر Filament واجهة برمجة تطبيقات طليقة (Fluent API) تتيح تعريف هيكلية النماذج وقواعد التحقق (Validation Rules) بأسلوب تصريحي؛ حيث يتم تحويل الشيفرة البرمجية في الخلفية تلقائياً إلى مكونات واجهة مستخدم متجاوبة، مع دعم مدمج لرفع الملفات، والعلاقات المعقدة بين الجداول، والمحركات النصية الغنية [12].
- **جداول البيانات الذكية (Intelligent Data Tables):** تقدم الحزمة محركاً متطوراً لبناء الجداول، يتيح للمطور إضافة خصائص البحث، والفلتر المتقدمة، والترتيب، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات مجمعة (Bulk Actions) على البيانات. يتم تعريف كل ذلك برمجياً دون الحاجة لكتابة استعلامات SQL معقدة يدوياً أو التعامل مع مكتبات "جافا سكريبت" خارجية لتهيئة العرض [12].

■ المزايا الرئيسية الداعمة لسرعة التطوير

إلى جانب الآليات السابقة، توفر Filament مجموعة من الخصائص التي تعزز الكفاءة والسرعة:

- **سرعة التطوير (Rapid Development):** تقليل الوقت المستغرق بشكل كبير في بناء الميزات المتكررة والروتينية، خصوصاً عمليات (CRUD) للنماذج.
- **تجربة المطور الممتازة (DX):** الاعتماد الكلي على PHP (بفضل تقنية Livewire) لبناء الواجهات الأمامية والخلفية، مما يقلل الحاجة لكتابة أكواد JavaScript معقدة.
- **تصميم أنيق ومتجاوب (Beautiful & Responsive Design):** توفير واجهة مستخدم حديثة وجذابة تدعم الوضع الداكن (Dark Mode) وتتكيف تلقائياً مع جميع أحجام الشاشات.
- **وحدات بناء قوية (Powerful Building Blocks):** تقديم مكونات جاهزة وقابلة للتخصيص بشكل كبير، أبرزها باني النماذج (Form Builder) وباني الجداول (Table Builder).
- **قابلية التوسع (Extensibility):** إمكانية تخصيص كل جزء من النظام تقريباً، مع دعم نظام الإضافات (Plugins) لتوسيع الوظائف حسب الحاجة.
- **الأمان (Security):** البناء على أسس Laravel الأمنية القوية والموثوقة.
- **المجتمع والتوثيق:** توفر مجتمع كبير ونشط من المطورين، مدعوماً بوثائق شاملة تساعد في تسريع عملية التعلم وحل المشكلات التقنية.

2-9-3 تكامل Filament مع منظومة TALL Stack

تكتسب Filament قوتها الحقيقية من كونها تجسيداً عملياً ومثالياً لمنظومة TALL Stack (التي تجمع بين Laravel, Alpine.js, Tailwind CSS, و Livewire)، حيث تعمل كطبقة تنسيق عليا تدمج هذه التقنيات في نسيج واحد متناغم [12]. هذا التكامل العميق يُنتج بنية تحتية برمجية تتسم بالخصائص التالية:

- **التصميم المعتمد على الأدوات (Utility-First Design) عبر Tailwind:** تُبنى كافة مكونات Filament البصرية بالاعتماد الكلي على إطار عمل Tailwind CSS، مما يمنح النظام مرونة تصميمية

فائقة وقابلية للتخصيص (Customization) دون الخروج عن النسق العام، ويضمن في الوقت ذاته أن تكون الواجهات خفيفة الوزن وسريعة التحميل بفضل تقنية إزالة التنسيقات غير المستخدمة (Purging) [12].

- **الديناميكية الخادمة (Server-Side Dynamism) بواسطة Livewire:** تشكل Livewire المحرك النابض ل Filament، حيث يتم التعامل مع كافة التفاعلات (مثل تحديث الجداول أو التحقق من الحقول) عبر طلبات AJAX ذكية تديرها Livewire في الخلفية، مما يلغي الحاجة لبناء واجهة أمامية منفصلة (Decoupled Frontend) أو استخدام أطر عمل مثل React، ويبقى المطور في بيئة PHP المريحة مع توفير تجربة مستخدم تضاهي تطبيقات الصفحة الواحدة [12].
- **التفاعلات الدقيقة (Micro-Interactions) مع Alpine.js:** لسد الثغرات التي تتطلب تفاعلاً لحظياً بحتاً في المتصفح (مثل فتح القوائم المنسدلة أو التبديل بين الألسنة)، توظف Filament مكتبة Alpine.js بشكل خفي، مما يضمن سلاسة الأداء دون تحميل الصفحة مكتبات جافا سكريبت ضخمة، محققة بذلك توازناً دقيقاً بين المعالجة في الخادم والاستجابة في العميل [12].



الشكل (18-2) منظومة TALL Stack.

3 الفصل الثالث: التخطيط

وتحليل النظام

1-3 تمهيد

تُعد مرحلة التخطيط والتحليل الركيزة الأساسية في دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، حيث يتم فيها ترجمة الرؤية النظرية والأهداف العامة للمشروع إلى مخططات هندسية دقيقة ومواصفات فنية قابلة للتنفيذ. يهدف هذا الفصل إلى تقديم دراسة تحليلية شاملة لمنصة إدارة المشاريع والاستثمارات، وذلك لضمان بناء نظام متماسك يلبي احتياجات كافة الأطراف الفاعلة من مستثمرين ومدراء وكوادر ميدانية.

يبدأ الفصل بهندسة المتطلبات، حيث يتم تفصيل المتطلبات الوظيفية التي تحدد مهام النظام الأساسية، والمتطلبات غير الوظيفية التي تضبط معايير الجودة والأمان والأداء. ومن ثم ينتقل الفصل إلى النمذجة الهيكلية للبيانات عبر استعراض مخطط الكيانات والعلاقات (ERD) وقاموس البيانات، لضمان تكامل المعلومات وكفاءة التخزين. وأخيراً، يتم توضيح النمذجة السلوكية للنظام من خلال مخططات حالات الاستخدام (Use Case Diagrams)، التي تشرح سيناريوهات التفاعل بين المستخدمين والمنصة، مما يضع خارطة طريق واضحة ومرجعية تقنية متينة تمهيداً لمرحلة التطبيق العملي.

2-3 هندسة المتطلبات والمواصفات

1-2-3 تحليل المتطلبات الوظيفية

■ إدارة الهوية والموارد البشرية:

- **نظام الصلاحيات:** يجب أن يوفر النظام آلية شاملة لإنشاء الحسابات وإدارة الأدوار وتحديد الصلاحيات المختلفة (مدير، مهندس، مستثمر، مشرف، عامل).
- **قاعدة بيانات الكفاءات:** يجب أن يدعم النظام بناء وتخزين قاعدة بيانات للسير الذاتية (CVs) وتصنيف المهارات الفنية المتاحة.
- **التوظيف والتحقق:** يجب أن يتيح النظام استقبال طلبات التوظيف، وإرفاق السير الذاتية، وتوفير آلية للتحقق من صحة بيانات المتقدمين ومؤهلاتهم قبل اعتمادهم.

■ إدارة المشاريع والاستثمار:

- **هيكلية المشاريع:** يجب أن يسمح النظام بإنشاء المشاريع الهندسية وربطها بالمستثمرين الممولين لها.
- **إدارة ملفات المستثمرين:** يجب أن يوفر النظام سجلاً لتسجيل ومتابعة ملفات الشركات الاستثمارية الوافدة.
- **الشفافية والمتابعة:** يجب أن يوفر النظام واجهات مخصصة (للعرض فقط) تتيح للمستثمرين الاطلاع اللحظي على حالة مشاريعهم، ومراجعة سير العمل، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمنية.

■ إدارة العمليات الميدانية والورش الفنية:

- **نظام الورش (Workshops):** يجب أن يعتمد النظام هيكلية تقسيم المشاريع إلى "ورش عمل فنية"، مع إمكانية ربط كل ورشة بالمشروع الرئيسي المناسب.
- **إدارة الكوادر الميدانية:** يجب أن يتيح النظام توزيع العمال والمهندسين على الورش المختلفة ومتابعة ارتباطاتهم بالمشاريع.
- **تنظيم العمل الداخلي:** يجب أن يدعم النظام تنظيم العمل داخل الورش وربط العمال بالمهام الموكلة إليهم.

■ إدارة المهام وسير العمل:

- **توزيع المهام:** يجب أن يوفر النظام أدوات لتعيين المهام للورش والعمال، سواء من قبل مدراء المشاريع أو مشرفي الورش.
- **تتبع الإنجاز:** يجب أن يسمح النظام بمتابعة المهام الجارية، وتحديث حالاتها من قبل المنفذين (استلام، تنفيذ، إنجاز).

■ نظام التقارير والرقابة:

- **التقارير الشاملة:** يجب أن يولد النظام تقارير إدارية شاملة عن أداء النظام والمشاريع ككل.

- **التقارير الفنية والمالية:** يجب أن يتيح النظام رفع التقارير الدورية (الفنية والمالية) من قبل المدراء والمشرفين والمهندسين، وعرضها للأطراف المعنية (مثل المستثمرين).

■ الخدمات العامة والمقترحات:

- **بوابة الخدمات:** يجب أن يوفر النظام واجهة عامة للزوار لتقديم طلبات خدمات هندسية أو استشارية.
- **إدارة المقترحات:** يجب أن يدعم النظام استقبال مقترحات تطوير الخدمات الجديدة، وتوفير دورة عمل لمراجعتها وتقييمها والموافقة عليها من قبل الإدارة.

2-2-3 تحليل المتطلبات غير الوظيفية

■ أمن المعلومات وضوابط الوصول (Security & Access Control):

- **التحكم القائم على الأدوار (RBAC):** يجب أن يطبق النظام سياسات أمنية صارمة لفصل الصلاحيات، بحيث يُمنع أي تدخل في البيانات (مثلاً: يقتصر وصول المستثمر على بيانات مشروعه فقط، ولا يمكن للعامل الوصول إلى التقارير المالية الخاصة بالإدارة).
- **حماية البيانات الحساسة:** يجب تشفير بيانات الدخول والمعلومات المالية الخاصة بالاستثمارات لضمان سريتها وحمايتها من الوصول غير المصرح به.
- **سجلات التدقيق:** يجب أن يحتفظ النظام بسجل نشاطات (Logs) لجميع العمليات الحساسة (مثل اعتماد المشاريع أو تعديل التقارير المالية) لضمان المساءلة والشفافية.

■ الأداء والاستجابة (Performance & Responsiveness):

- **التفاعل اللحظي:** يجب أن توفر واجهات النظام (وخاصة لوحات التحكم المبنية بـ Livewire) استجابة فورية لتحديثات البيانات، لتمكين المستثمرين والإدارة من متابعة سير العمل بشكل لحظي ودون تأخير ملحوظ.
- **سرعة التحميل:** يجب تحسين زمن تحميل الصفحات والتقارير البيانية المعقدة لضمان تجربة مستخدم سلسة، حتى عند التعامل مع قواعد بيانات ضخمة تحتوي على تفاصيل الورش والمهام.

■ سهولة الاستخدام وتجربة المستخدم (Usability & UX):

- **واجهات متجاوبة (Responsiveness):** يجب أن يكون النظام متوافقاً تماماً مع مختلف أحجام الشاشات (حواسيب، أجهزة لوحية، هواتف ذكية)، خاصة لتمكين الكوادر الميدانية ومشرفي الورش من تحديث المهام عبر الأجهزة المحمولة في موقع العمل.

- **سهولة التصفح للمستثمر:** يجب أن تكون بوابة المستثمر مصممة بأسلوب بصري بسيط وواضح (Dashboards)، يركز على عرض الرسوم البيانية ومؤشرات الأداء دون إغراقه بتفاصيل تقنية معقدة.

■ **الموثوقية والتوافر (Reliability & Availability):**

- **استمرارية الخدمة:** يجب أن يضمن النظام مستوى عالٍ من التوافر (High Availability) لتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي وضمان قدرته على الوصول إلى معلومات مشروعه في أي وقت ومن أي منطقة زمنية.

- **دقة البيانات:** يجب أن يضمن النظام تكامل البيانات وصحتها (Data Integrity)، خاصة عند نقل المعلومات بين الورش والمشروع الرئيسي، لمنع أي تضارب في التقارير الفنية أو المالية.

■ **القابلية للتوسع (Scalability):**

- **استيعاب النمو:** يجب أن تكون البنية البرمجية للنظام (المعتمدة على Laravel) قادرة على استيعاب الزيادة المستقبلية في عدد المشاريع، والورش، والمستخدمين دون التأثير سلباً على أداء النظام.
- **توسع الخدمات:** يجب أن يكون النظام مرناً لقبول إضافة وحدات برمجية جديدة مستقبلاً (مثل بوابات دفع إلكتروني أو أنظمة تحليل ذكاء أعمال) دون الحاجة لإعادة بناء النظام من الصفر.

■ **القابلية للصيانة (Maintainability):**

- **بنية الكود:** يجب أن يتبع النظام معايير برمجية قياسية ونظيفة (Clean Code) باستخدام إمكانيات Laravel و Filament، مما يسهل عمليات التحديث، وتصحيح الأخطاء، وإضافة الميزات الجديدة من قبل فريق التطوير في المستقبل.

3-3 النمذجة الهيكلية للبيانات: مخطط الكيانات والعلاقات (ERD)

يوضح الشكل (1-3) المخطط العلائقي لقاعدة البيانات، والذي صُمم ليعكس البنية المنطقية للنظام ويضمن تكامل البيانات بين الوحدات المختلفة. يمثل جدول (User) العمود الفقري للنظام، حيث يعمل كمستودع مركزي لبيانات كافة المتعاملين (مدراء، مستثمرين، عمال)، وتتحدد صلاحياتهم عبر نظام تحكم قائم على الأدوار يمثلته جدولا (Role) و (User_Role). ولإدارة الموارد البشرية بكفاءة، يرتبط المستخدم بجدول (CV) لتوثيق الخبرات، والذي يتكامل مع جدول (Skill) لتصنيف المهارات الفنية.

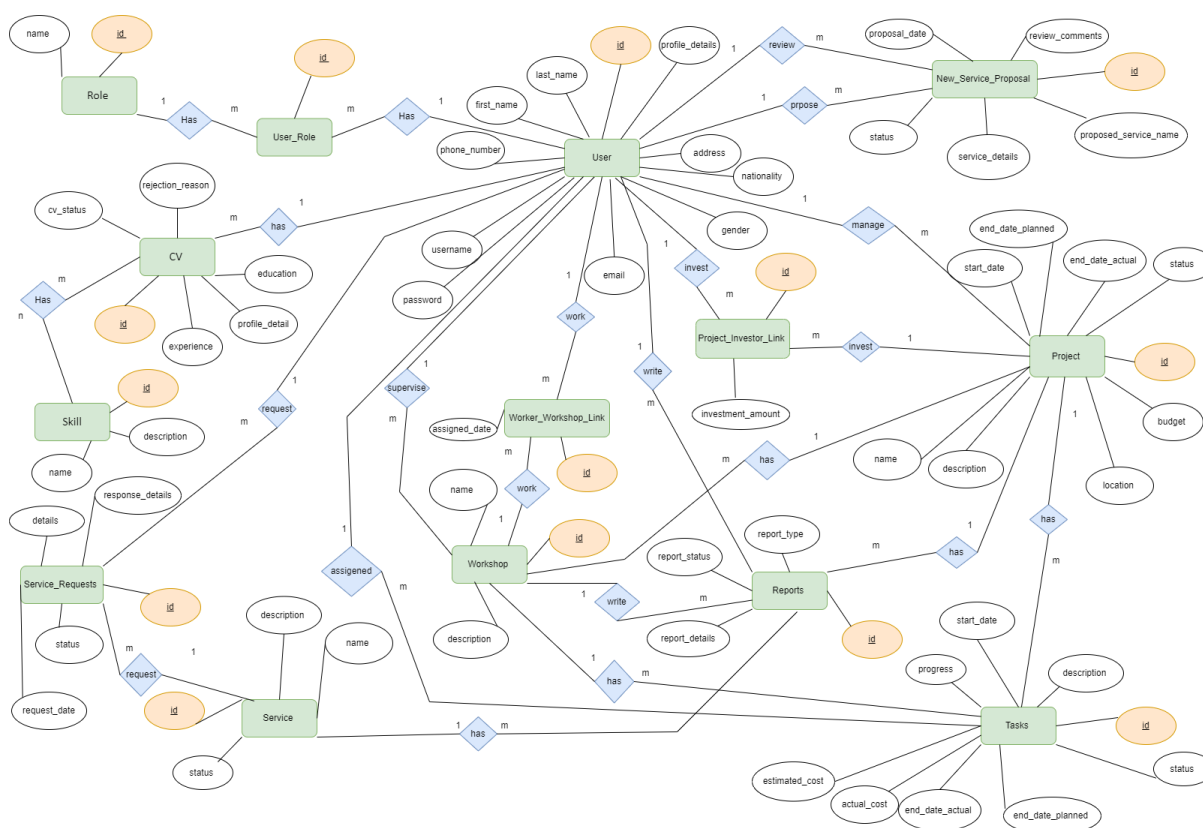
في الجانب التشغيلي، يُعد جدول (Project) الكيان الرئيسي لإدارة الاستثمارات، حيث يرتبط بالمستثمرين عبر جدول وسيط (Project_Investor_Link) لتوثيق التمويل، وينقسم هيكلياً إلى وحدات تنفيذية عبر جدول (Workshop). تدار العمليات اليومية وتوزيع العمالة من خلال جداول (Worker_Workshop_Link) و (Tasks) التي تتبع الإنجاز والتكاليف بدقة، بينما يتولى جدول (Reports) أرشفة المخرجات الفنية والمالية. أخيراً، يدعم النظام التوسع الخدمي عبر جدول (Service)، مع وجود آليات تفاعلية لاستقبال الطلبات والمقترحات عبر جدول (Service_Requests) و (New_Service_Proposal). ويستعرض الجدول (1-3) أدناه قاموس البيانات التفصيلي للنظام، موضحاً الوصف الوظيفي لكل جدول وأهم السمات والمفاتيح التي تم اعتمادها في التصميم.

الجدول (1-3) البيانات وتوصيف الجداول.

اسم الجدول (Table Name)	الوصف الوظيفي (Description)	أهم الواصفات والمفاتيح (Key Attributes)
User	الجدول الرئيسي لتخزين البيانات الشخصية ومعلومات الدخول لجميع فئات المستخدمين.	id (PK), username, password, email, profile_details, nationality
Role	قائمة الأدوار المعرفة في النظام (مثل: مدير، مستثمر، عامل) لتحديد الصلاحيات.	id (PK), name

id (PK), user_id (FK), role_id (FK)	جدول وسيط لربط المستخدمين بالأدوار (علاقة متعدد لمتعدد).	User_Role
id (PK), user_id (FK), experience, education, cv_status	سجل السير الذاتية للمستخدمين، يتضمن الخبرات وحالة القبول.	CV
id (PK), name, description	دليل المهارات الفنية التي يمكن إضافتها للسير الذاتية.	Skill
id (PK), budget, start_date, end_date_planned, status, manager_user_id (FK)	الكيان الأساسي للمشاريع، يحوي البيانات المالية والزمنية والموقع.	Project
id (PK), project_id (FK), investor_user_id (FK), investment_amount	جدول وسيط يربط المستثمرين بالمشاريع ويوثق قيمة الاستثمار.	Project_Investor_Link
id (PK), project_id (FK), supervisor_user_id (FK), name	الوحدات الفنية الفرعية التابعة للمشروع والتي يتم تعيين مشرف عليها.	Workshop
id (PK), worker_id (FK), workshop_id (FK), assigned_date	جدول لتعيين العمال في الورش الفنية وتوثيق تاريخ الانضمام.	Worker_Workshop_Link
id (PK), progress, estimated_cost, actual_cost, status, assigned_to_user_id (FK)	المهام التنفيذية المسندة للأفراد، تتضمن التكاليف ونسب الإنجاز.	Tasks

id (PK), report_type, report_details, project_id (FK), employee_id (FK)	التقارير الدورية (الفنية والمالية) المرتبطة بالمشاريع أو الخدمات.	Reports
id (PK), name, status, description	دليل الخدمات الهندسية والاستشارية المتاحة في النظام.	Service
id (PK), service_id (FK), user_id (FK), status, request_date	سجل طلبات الخدمات المقدمة من المستخدمين وحالة معالجتها.	Service_Requests
id (PK), proposed_service_name, reviewer_user_id (FK), status	مقترحات المستخدمين لإضافة خدمات جديدة، مع دورة مراجعة إدارية.	New_Service_Proposal



الشكل (1-3) مخطط ERD.

4-3 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)

■ الإدارة العليا

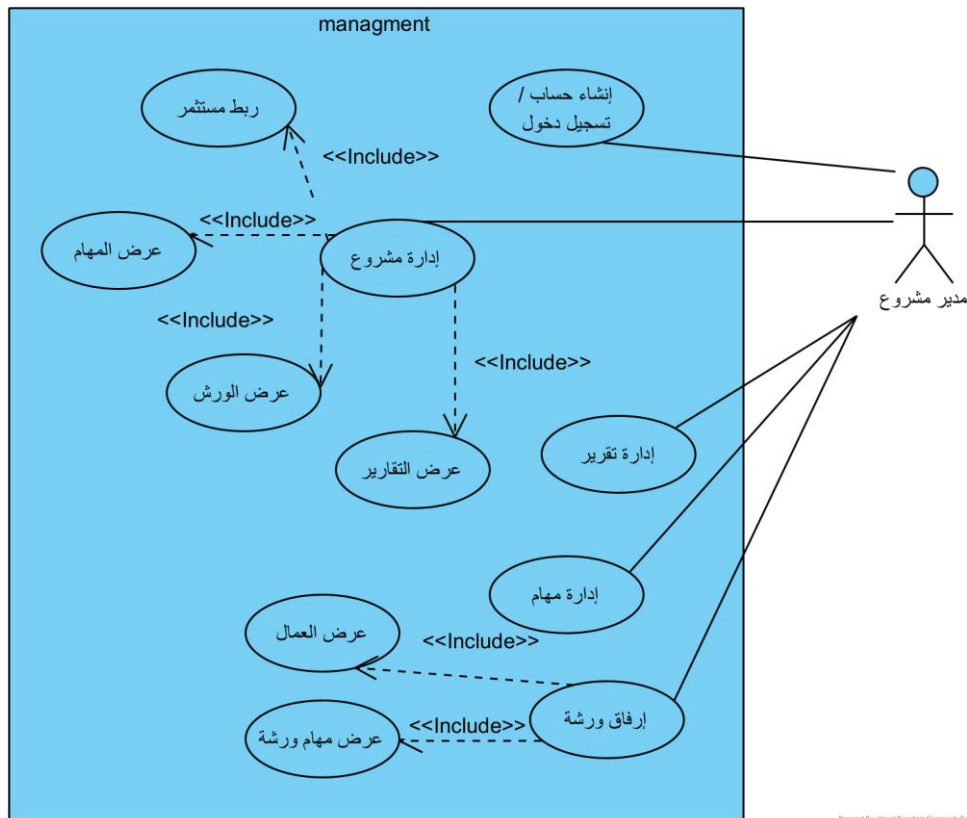
يوضح الشكل (2-3) حالات الاستخدام الخاصة بلوحة تحكم الإدارة العليا (Admin Dashboard)، التي تمثل العقل المدبر للنظام والمسؤولة عن التحكم المركزي بكافة الموارد. تتيح هذه اللوحة للمسؤولين صلاحيات واسعة تشمل إدارة المستخدمين وإنشاء الحسابات وتوزيع الأدوار (مثل المدير والمهندس والمستثمر)، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات شاملة للكفاءات عبر إدارة السير الذاتية وتصنيف المهارات. كما يبرز المخطط دور الإدارة في الإشراف العام على إنشاء المشاريع وتوزيع الورش الفنية، ومتابعة الأداء من خلال نظام تقارير شامل، فضلاً عن إدارة ملفات الشركات الاستثمارية الوافدة، ومراجعة واعتماد الخدمات الجديدة المقترحة لضمان جودة المخرجات.



الشكل (2-3) حالات الاستخدام الخاصة بلوحة تحكم الإدارة العليا (Admin Dashboard).

■ مدير المشروع

يستعرض الشكل (3-3) التفاعلات الخاصة ببوابة مدير المشروع (Project Manager Portal)، التي تُعد الأداة الرئيسية لتشغيل وإدارة العمليات التنفيذية. يُظهر المخطط المهام الجوهرية للمدير، بدءاً من إنشاء المشاريع وربطها بالمستثمر الممول، مروراً بتقسيم المشروع هيكلياً إلى ورش عمل فنية متخصصة. كما يوضح المخطط الصلاحيات المتعلقة بتعيين المهام وتوزيعها على الورش والعمال، مع إمكانية عرض العمال المتاحين لإلحاقهم بالورش المناسبة. إضافة إلى ذلك، تشمل حالات الاستخدام رفع ومتابعة التقارير الفنية والمالية لضمان سير المشروع وفق المخطط الزمني.

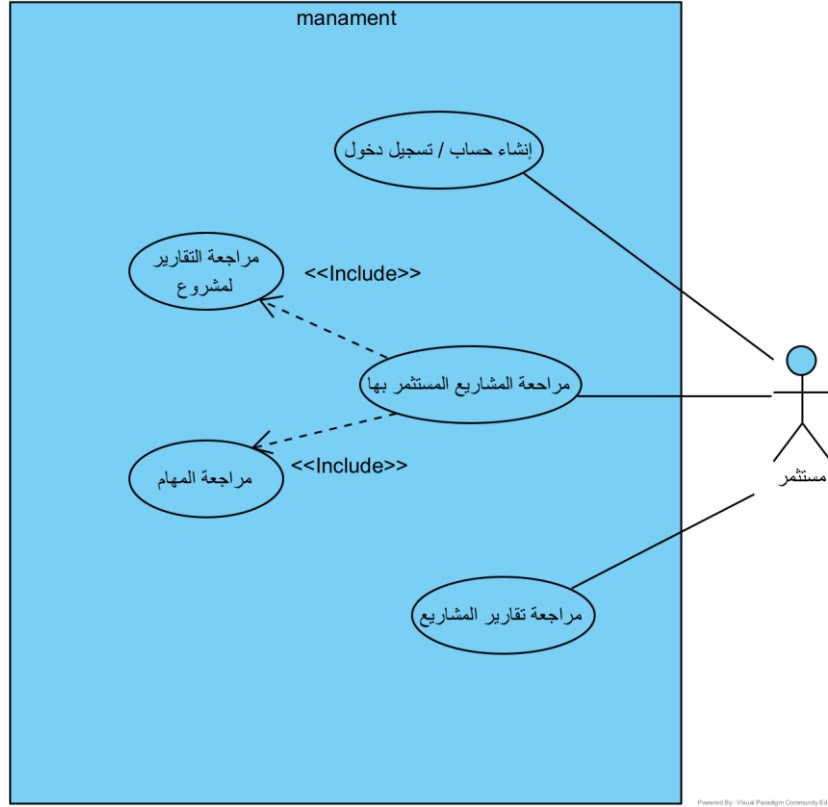


الشكل (3-3) التفاعلات الخاصة ببوابة مدير المشروع (Project Manager Portal).

■ المستثمر

يبين الشكل (4-3) حالات الاستخدام ضمن بوابة المستثمر (Investor Portal)، وهي واجهة صممت خصيصاً لتحقيق الشفافية والمتابعة اللحظية بصلاحيات عرض (View-Only) في الغالب. يتيح المخطط للمستثمر

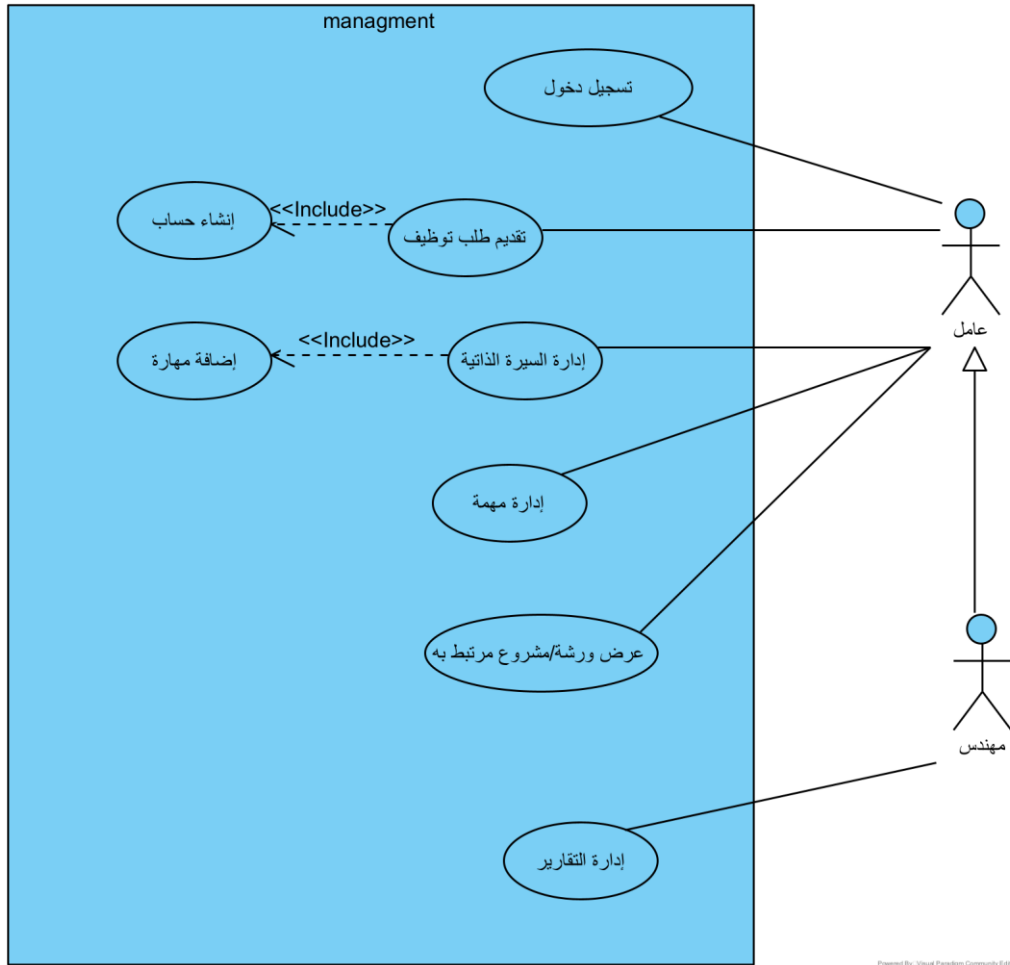
إمكانية استعراض المشاريع التي يمولها والاطلاع على حالتها الراهنة، بالإضافة إلى متابعة التقارير الدورية التي توضح سير العمل ونسب الإنجاز المالي. كما تبرز في المخطط وظيفة مراجعة المهام المنجزة، مما يمنح المستثمر القدرة على التحقق من مدى الالتزام بالجدول الزمنية المتفق عليها.



الشكل (3-4) حالات الاستخدام ضمن بوابة المستثمر (Investor Portal).

■ الكوادر الفنية (المهندس والعامل)

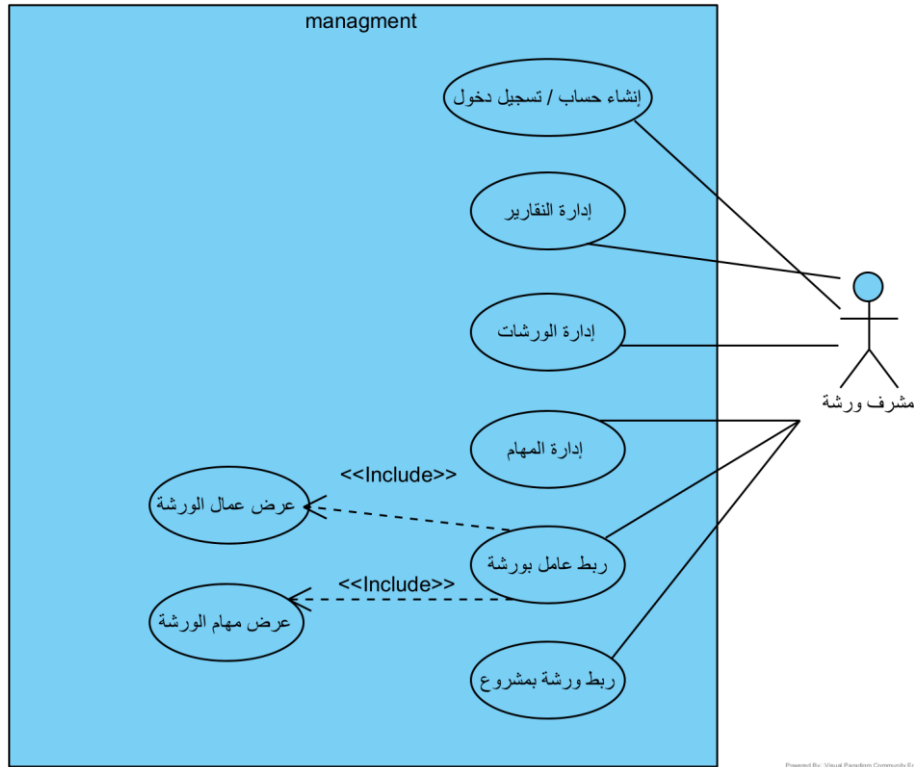
يمثل الشكل (3-5) حالات الاستخدام المشتركة والخاصة بالكوادر الفنية في الميدان. توضح البوابة عمليات التوظيف المتمثلة في إنشاء الحسابات وتقديم الطلبات مع إرفاق السير الذاتية والمهارات. وعلى الصعيد التشغيلي، يُظهر المخطط كيفية استلام الكوادر للمهام اليومية الموكلة إليهم وتحديث حالات إنجازها، مع عرض الورش والمشاريع المرتبطين بها. ويتميز دور المهندس في هذا المخطط بصلاحيات إضافية وحصرية تتمثل في إدارة وإرسال التقارير الفنية المتعلقة بسير العمل الهندسي.



الشكل (5-3) حالات الاستخدام المشتركة والخاصة بالكوادر الفنية في الميدان.

■ مشرف الورشة

يوضح الشكل (6-3) الدور المحوري لمشرف الورشة (Workshop Supervisor) المسؤول عن التنفيذ الميداني المباشر. تركز حالات الاستخدام هنا على إدارة الورشة من خلال ربطها بالمشروع الرئيسي وتنظيم بيئة العمل الداخلية، بالإضافة إلى إدارة العمال عبر ربطهم بالورشة ومتابعة أدائهم. كما يفصل المخطط آلية توزيع المهام الجزئية داخل الورشة وعرض المهام المرتبطة بكل عامل، وينتهي الدور برفع تقارير دورية دقيقة تعكس واقع سير العمل الميداني داخل الورشة.



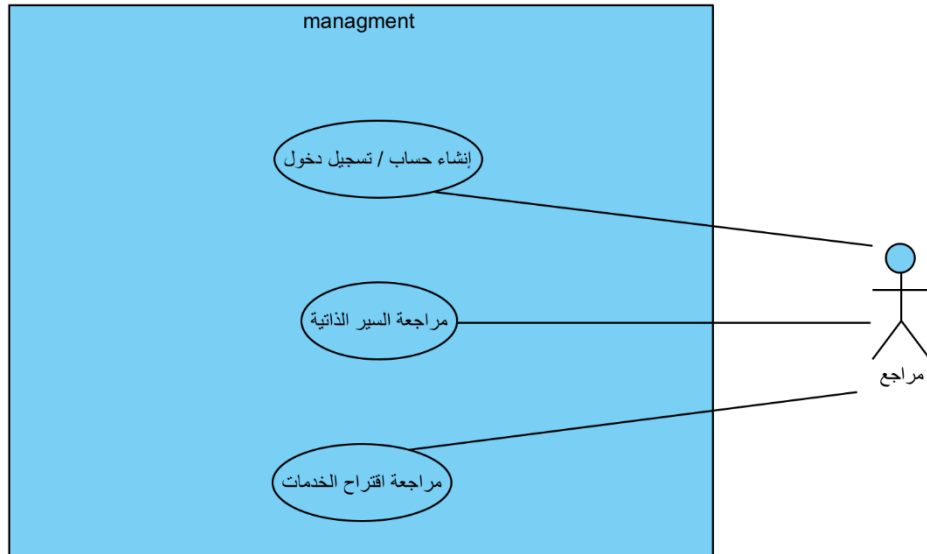
الشكل (3-6) الدور المحوري لمشرف الورشة (Workshop Supervisor).

■ المدقق والمراجع

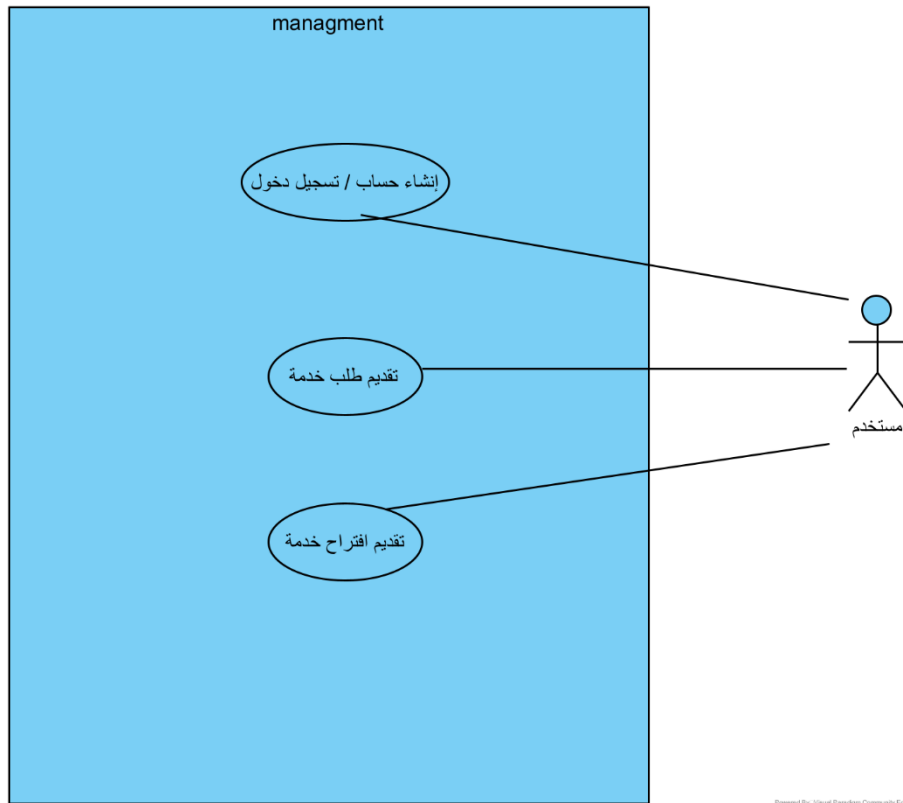
يبرز الشكل (3-7) وظائف بوابة التدقيق والمراجعة (Reviewer)، التي تهدف إلى ضمان الجودة والمصداقية في مدخلات النظام. تتلخص حالات الاستخدام لهذا الفاعل في مراجعة السير الذاتية للتحقق من صحة بيانات المتقدمين للعمل ومطابقة مؤهلاتهم للمعايير المطلوبة. كما يشمل المخطط وظيفة تقييم مقترحات الخدمات الجديدة ودراستها فنياً قبل رفعها للإدارة العليا للاعتماد، مما يضمن فلترة المدخلات قبل دمجها في النظام.

■ البوابة العامة

أخيراً، يوضح الشكل (3-8) حالات الاستخدام المتاحة عبر البوابة العامة (User)، المخصصة للزوار أو العملاء المحتملين. يركز المخطط على التفاعلات الأولية مع النظام، والتي تشمل تقديم طلبات للحصول على خدمات هندسية أو استشارية، بالإضافة إلى إمكانية المساهمة في تطوير النظام من خلال تقديم اقتراحات لأفكار أو خدمات جديدة، مما يعزز من التفاعل بين المنصة والمجتمع الخارجي.



الشكل (7-3) وظائف بوابة التدقيق والمراجعة (Reviewer).



الشكل (8-3) حالات الاستخدام المتاحة عبر البوابة العامة (User).

4 الفصل الرابع: التطبيق

العملي

1-4 تمهيد

يستعرض هذا الفصل الجانب التطبيقي للنظام من خلال توثيق الواجهات التفاعلية لمختلف الأدوار الوظيفية، بدءاً من بوابة التوظيف الإلكترونية وصولاً إلى لوحات التحكم الميدانية الخاصة بمشرفي الورش.

2-4 نموذج طلب التوظيف (Job Application Form)

يتكون نموذج طلب التوظيف في النظام من أربع خطوات متسلسلة تهدف إلى جمع كافة البيانات الأساسية للمهندسين والعمال المتقدمين للوظائف، حيث تبدأ هذه العملية بالخطوة الأولى التي تعد واجهة لجمع المعلومات الأساسية وتحديد الدور الوظيفي كما يظهر في الشكل (4-1)، وهي خطوة محورية تساعد في تقييم المتقدم للوظيفة بشكل أولي. تليها الخطوة الثانية المتمثلة في واجهة معلومات تسجيل الدخول الاختيارية الموضحة في الشكل (4-2)، والتي تكمن أهميتها في تأمين قنوات التواصل بين المتقدم والشركة بالإضافة إلى تسهيل عملية تسجيل الدخول في المستقبل.

وفي الخطوة الثالثة، يتم الانتقال إلى واجهة تعيين كلمة المرور والمعلومات الشخصية الظاهرة في الشكل (4-3)، وهي مرحلة ضرورية لضمان خصوصية البيانات وحماية حساب المتقدم وتأمين معلوماته الشخصية داخل النظام. أما الخطوة الرابعة والأخيرة فتختص بتفاصيل السيرة الذاتية كما في الشكل (4-4)، حيث تعتبر هذه الواجهة حاسمة كونها تعكس خبرات المتقدم ومؤهلاته العلمية بدقة، مما يساعد الشركات في تقييم الطلبات بشكل فعال.

وبعد إتمام كافة الخطوات، تظهر واجهة تأكيد تقديم الطلب الموضحة في الشكل (4-5)، والتي تضمن للمستخدم التأكد من إرسال طلبه بنجاح والاحتفاظ ببيانات دخوله الخاصة للوصول إلى حسابه لاحقاً. وفي النهاية، يوفر النظام واجهة تسجيل دخول مخصصة، كما في الشكل (4-6)، تساعد المستخدمين على إدخال معلوماتهم بدقة للولوج إلى المنصة، مع توفير خيارات مرنة لاستعادة كلمة المرور أو إنشاء حساب جديد في حال واجه المتقدم أي معوقات تقنية.

نموذج طلب التوظيف

الخطوة 1 من 4: المعلومات الأساسية ودورك المطلوب

25%

معلوماتك الأساسية

الاسم الأول *

الرجاء إدخال اسمك الأول كما يظهر في الوثائق الرسمية.

الاسم الأخير *

الرجاء إدخال اسم عائلتك أو اسمك الأخير.

الدور الذي تتقدم له *

اختر دورك

اختر الدور الذي ترغب في العمل به ضمن الشركة. (الأدوار الإدارية العليا مثل "مدير نظام" أو "مستثمر" غير متاحة هنا).

التالي

الشكل (1-4) واجهة المعلومات الأساسية والدور الوظيفي.

نموذج طلب التوظيف

الخطوة 2 من 4: معلومات تسجيل الدخول (اختياري)

50%

معلومات تسجيل الدخول

البريد الإلكتروني

الرجاء إدخال بريد إلكتروني فريد للتواصل معك. إذا تركته فارغاً، سيتم إنشاء بريد إلكتروني عشوائي وفريد لك تلقائياً.

اسم المستخدم

اسم المستخدم الذي ستستخدمه لتسجيل الدخول لاحقاً. تم اقتراح: **nor.alkhdly** (من اسمك). يمكنك تغييره إلى اسم مستخدم فريد آخر أو تركه فارغاً ليتم استخدام الاقتراح.

السابق

التالي

الشكل (2-4) واجهة معلومات تسجيل الدخول (اختياري).

نموذج طلب التوظيف

الخطوة 3 من 4: تعيين كلمة المرور والمعلومات الشخصية

75%

بيانات تسجيل الدخول و معلوماتك الشخصية

كلمة المرور *

يجب أن تكون كلمة المرور قوية (8 أحرف على الأقل، تتضمن حروفاً كبيرة وصغيرة، أرقامًا، ورموزًا خاصة).

تأكيد كلمة المرور *

الرجاء إعادة إدخال كلمة المرور للتأكيد.

الجنس

اختر الجنس

الجنسية

اختر جنسيتك

مساعدتنا على فهم التركيبة السكانية لمقدمي الطلبات.

العنوان

الشكل (3-4) واجهة تعيين كلمة المرور والمعلومات الشخصية.

نموذج طلب التوظيف

الخطوة 4 من 4: تفاصيل السيرة الذاتية (الخطوة الأخيرة)

100%

مهاراتك ومؤهلاتك التعليمية

اختر مهاراتك من القائمة

☐ أعمال سباكة	☐ أعمال الخرسانة المسلحة
☐ إدارة الشبكات	☐ أنظمة HVAC
☐ إشراف ميداني	☐ إدارة مشاريع البناء
☐ بروتوكولات الاتصالات	☐ برامج CAD
☐ تشطيبات داخلية وخارجية	☐ تحليل إنشائي
☐ تصوير مساحي	☐ تصميم معماري
☐ تمديدات كهربائية صناعية	☐ تطوير البرمجيات
☐ صحة وسلامة مهنية	☐ حساب الكميات والتكاليف
☐ قراءة مخططات هندسية	☐ فحوصات التربة
	☐ لحام معادن

أضف مهارة جديدة (إن وجدت)

مثال: تحليل البيانات

إذا كانت لديك مهارة غير موجودة في القائمة أعلاه، يمكنك إضافتها هنا.

المؤهلات العلمية والدورات التدريبية *

الشكل (4-4) تفاصيل السيرة الذاتية.

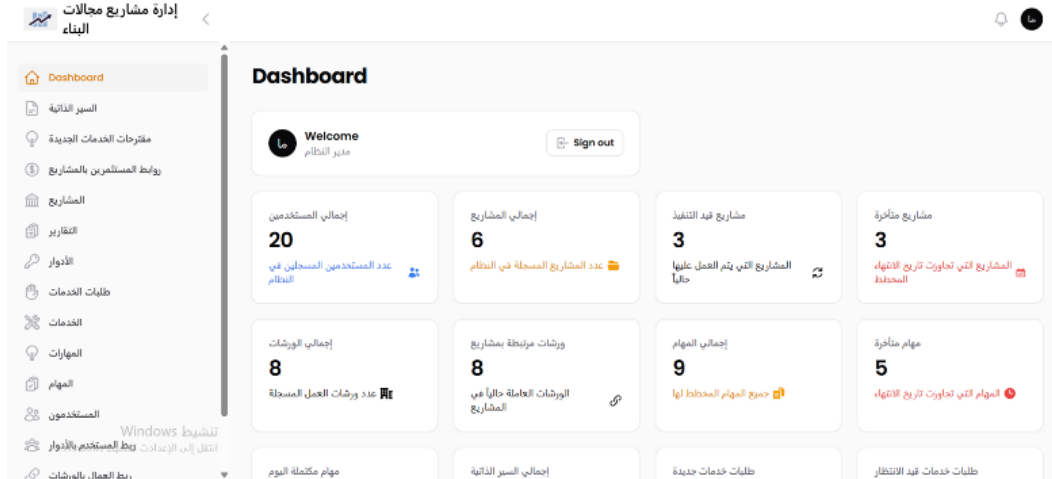
الشكل (4-5) تأكيد تقديم طلب التوظيف.

الشكل (4-6) واجهة تسجيل الدخول.

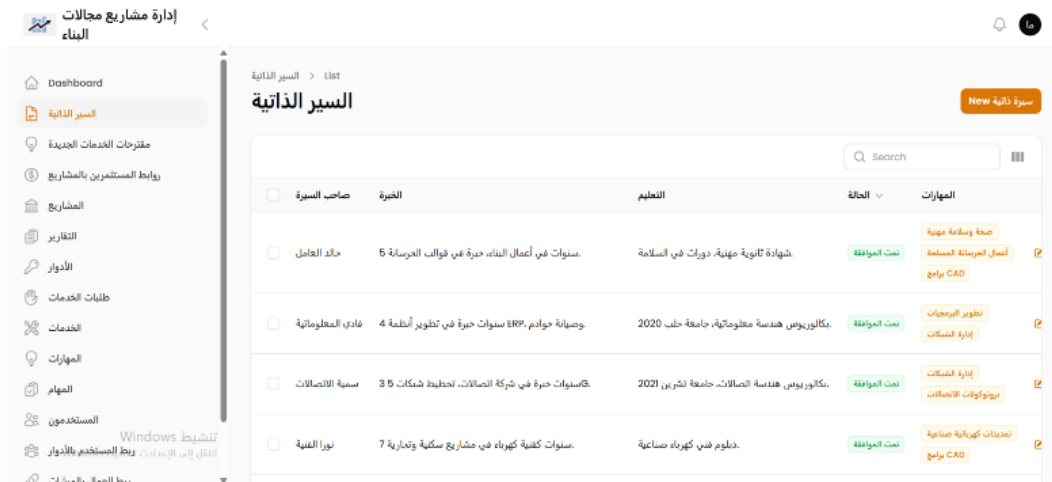
3-4 لوحة تحكم المسؤول (Admin Dashboard)

تُقدم لوحة تحكم مدير النظام نظرة شاملة ولحظية عن حالة المشاريع والمهام الجارية، كما يظهر في الشكل (4-7)، مما يمنحه القدرة على إدارة الأعمال بشكل فعال واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة. وإدارة الكفاءات البشرية، يوفر النظام واجهة مخصصة لعرض السير الذاتية، كما في الشكل (4-8)، تتيح للمدير

مراجعة مؤهلات المتقدمين والموظفين بشكل منظم وسهل القراءة. وباعتبار النظام منصة تطويرية، تبرز واجهة مقترحات الخدمات الجديدة في الشكل (4-9) كأداة حيوية لتقييم الأفكار المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء وتُحسن من أداء المنصة.



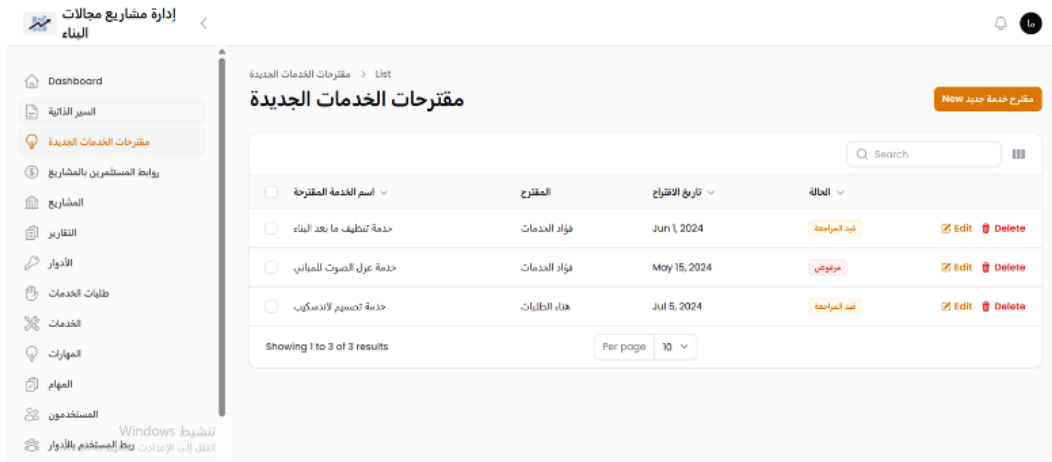
الشكل (4-7) لوحة التحكم الخاصة بمدير النظام.



الشكل (4-8) واجهة عرض السير الذاتية لمستخدمين النظام والمتقدمين للوظيفة.

وعلى صعيد إدارة الاستثمارات، تظهر واجهة روابط المستثمرين بالمشاريع في الشكل (4-10) لتنظيم وتسهيل عملية ربط كل مستثمر بالمشاريع الممولة منه، وتوفير معلومات شاملة حول مبالغ الاستثمار، بينما تُمثل واجهة إدارة المشاريع الموضحة في الشكل (4-11) المركز الأساسي لمتابعة وتنظيم وتخطيط كافة المشاريع

الهندسية المختلفة. ولدعم الرقابة والجودة، تتيح واجهة التقارير في الشكل (4-12) للمدير متابعة تقارير الأداء المرفوعة من العمال والمهندسين والورش، مما يساهم في تحسين الإنتاجية.



الشكل (4-9) واجهة مقترحات الخدمات الجديدة.



الشكل (4-10) واجهة إدارة روابط المستثمرين بالمشاريع.

أما من الناحية التنظيمية والهيكلية، فتستخدم واجهة إدارة الأدوار الموضحة في الشكل (4-13) لتنظيم المسؤوليات وتوزيع الصلاحيات داخل النظام، بينما تختص واجهة طلبات الخدمات في الشكل (4-14) بتنظيم الطلبات المقدمة من العملاء ومتابعتها، مدعومة بواجهة إدارة الخدمات العامة في الشكل (4-15)، التي تعرض أنواع الخدمات المتاحة في الشركة. كما يوفر النظام واجهة لإدارة المهارات، كما في الشكل (4-16)، لتتبع الخبرات المطلوبة والموجودة فعلياً، مما يسهل عملية التطوير المهني.

إدارة مشاريع مجالات البناء

المشاريع > List

المشاريع

Search

اسم المشروع	مدير المشروع	الميزانية	الحالة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء المخطط	
مجمع الواحة السكني	فهد المدير	SYP 95,000,000	قيد التنفيذ	Jan 15, 2024	Jan 15, 2026	Edit Delete
برج الأفق التجاري	فهد المدير	SYP 120,000,000	قيد التنفيذ	Aug 1, 2023	Aug 1, 2025	Edit Delete
مدرسة الأحيال الجديدة	فهد المدير	SYP 30,000,000	مكتمل	Mar 10, 2023	Mar 10, 2024	Edit Delete
مركز الرياضة البدنية	مارون المديني	SYP 45,000,000	مخطط	Jul 1, 2024	Jul 1, 2025	Edit Delete
توسعة مستشفى النور	فهد المدير	SYP 60,000,000	مخطط	Feb 1, 2025	Feb 1, 2026	Edit Delete
تطوير حديقة الأمل	فهد المدير	SYP 10,000,000	قيد التنفيذ	Apr 1, 2024	Nov 30, 2024	Edit Delete

Showing 1 to 6 of 6 results

Per page 10

الشكل (4-11) واجهة إدارة المشاريع.

إدارة مشاريع مجالات البناء

التقارير > List

التقارير

Search

الموظف	المشروع	الورشة	الخدمة	نوع التقرير	الحالة	
خالد العادل	مجمع الواحة السكني	ورشة الهياكل الخرسانية		Progress Report	تحت المراجعة	Edit Delete
نورا الفينة	برج الأفق التجاري	ورشة التمديدات الكهربائية		Productivity Report	معلقة	Edit Delete
فهد المدير	مجمع الواحة السكني			Cost Report	تحت المراجعة	Edit Delete
مدير النظام	برج الأفق التجاري			Progress Report	تحت المراجعة	Edit Delete
سعيد المشرف	مدرسة الأحيال الجديدة	ورشة أنظمة التساقط		Workshop Activity	معلقة	Edit Delete
نورا الفينة		خدمة صيانة كهربائية عامة		Service Call	مكتملة	Edit Delete

الشكل (4-12) واجهة التقارير المقدمة للمدير.

إدارة مشاريع مجالات البناء

الأدوار > List

الأدوار

Search

اسم الدور	عدد المستخدمين	
Admin	1	Edit Delete
Manager	1	Edit Delete
Worker	4	Edit Delete
Investor	2	Edit Delete
Workshop Supervisor	1	Edit Delete
Reviewer	1	Edit Delete
Architectural Engineer	1	Edit Delete

الشكل (4-13) واجهة إدارة الأدوار.



الشكل (14-4) واجهة إدارة طلبات الخدمات.



الشكل (15-4) واجهة إدارة الخدمات.



الشكل (16-4) واجهة إدارة المهارات.

وفيما يتعلق بالتنفيذ الميداني، تبرز واجهة إدارة المهام في الشكل (4-17) لتنسيق وتتبع المهام المنجزة والمخطط لها ضمن المشاريع، وتتكامل معها واجهة إدارة المستخدمين الموضحة في الشكل (4-18) التي تنظم حسابات الموظفين والشركاء.

الوصف	المشروع	الورشة	العامل المسؤول	النسبة (%) التقدم	الحالة	الانتهاء المخطط
صب أساسات الغزل الأولى	مجمع الراحة السكني	ورشة الهياكل الخرسانية	خالد العامل	100	مكتملة	Feb 10, 2024
دهان داخلي للوحدات التجريبية	مجمع الراحة السكني	ورشة التشطيبات الداخلية	خالد العامل	70	قيد التنفيذ	Jun 15, 2024
تصنيع شبكة كهرباء الطوابق السفلية	برج الأفق التجاري	ورشة التمديدات الكهربائية	نورا الفنية	100	مكتملة	Oct 20, 2023
تركيب أنظمة الصرف الصحي المركزية	برج الأفق التجاري	ورشة أنظمة السباكة	يوسف السباك	90	قيد التنفيذ	Apr 30, 2024
تركيب أبواب ونوافذ الفصول الدراسية	مدرسة الأحلام الجديدة	ورشة أعمال الحداثة	مارن المدني	100	مكتملة	Dec 15, 2023
صب مصاريف المشي الرئيسية	تطوير حديقة الأمل	ورشة الهياكل الخرسانية	خالد العامل	40	قيد التنفيذ	Jun 30, 2024
تركيب شبكة مياه لمرحلة 1	تطوير حديقة الأمل	ورشة التشطيبات الخارجية	خالد العامل	0	لم تبدأ	Apr 30, 2024

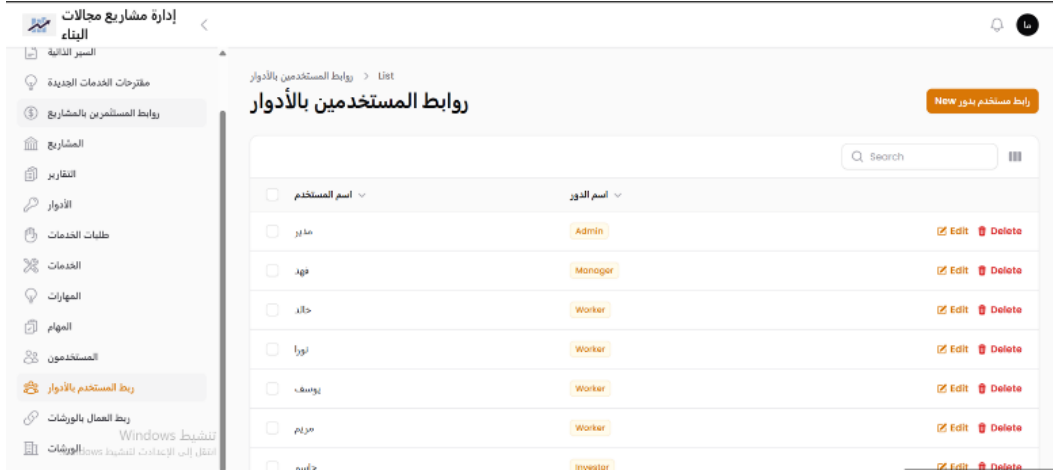
الشكل (4-17) واجهة إدارة المهام.

الاسم الأول	الاسم الأخير	البريد الإلكتروني	اسم المستخدم	الأدوار	حالة
مدير	النظام	admin@app.com	admin.sys	Admin	Edit Delete
فهد	المدير	fahad.m@app.com	fahad.manager	Manager	Edit Delete
خالد	العامل	khalid.w@app.com	khalid.worker	Worker	Edit Delete
نورا	الفنية	nora.t@app.com	nora.tech	Worker	Edit Delete
يوسف	السباك	yousef.p@app.com	yousef.plumber	Worker	Edit Delete
مريم	الرسامة	maryam.d@app.com	maryam.drawer	Worker	Edit Delete

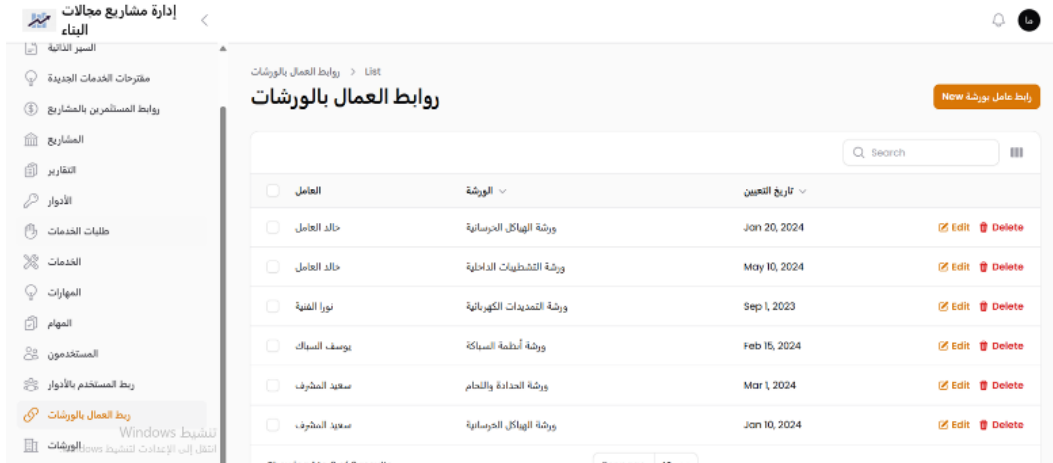
الشكل (4-18) واجهة إدارة المستخدمين.

ولضمان دقة الهيكلية الإدارية وتكامل الأدوار، يوفر النظام واجهة مخصصة لربط المستخدمين بالأدوار (Roles) المحددة لهم، كما هو موضح في الشكل (4-19)؛ حيث تساهم هذه الواجهة في تعزيز إدارة الموارد البشرية داخل المؤسسة عبر تنظيم وتحديد الصلاحيات والمهام الوظيفية الدقيقة لكل فرد، مما يمنع تداخل المسؤوليات. وفي سياق متصل بتوزيع القوى العاملة الميدانية، تبرز واجهة إدارة ربط العمال بالورش الفنية في الشكل (4-20)، والتي تُعد أداة أساسية لتتبع توزيع العمال على مختلف الورش وتسهيل عملية مراقبة

التعيينات الميدانية وضمان تغطية كافة احتياجات المواقع بالكوادر اللازمة. وتتكامل هذه العمليات مع واجهة إدارة الورش الشاملة الموضحة في الشكل (21-4)، والتي تمنح الإدارة القدرة على الإشراف المباشر على كافة الوحدات الفنية المرتبطة بالمشاريع الهندسية، مما يضمن متابعة دقيقة لسير العمل في كل ورشة على حدة وتحقيق أهداف التنفيذ بكفاءة عالية.



الشكل (4-19) واجهة ربط المستخدمين بالأدوار.



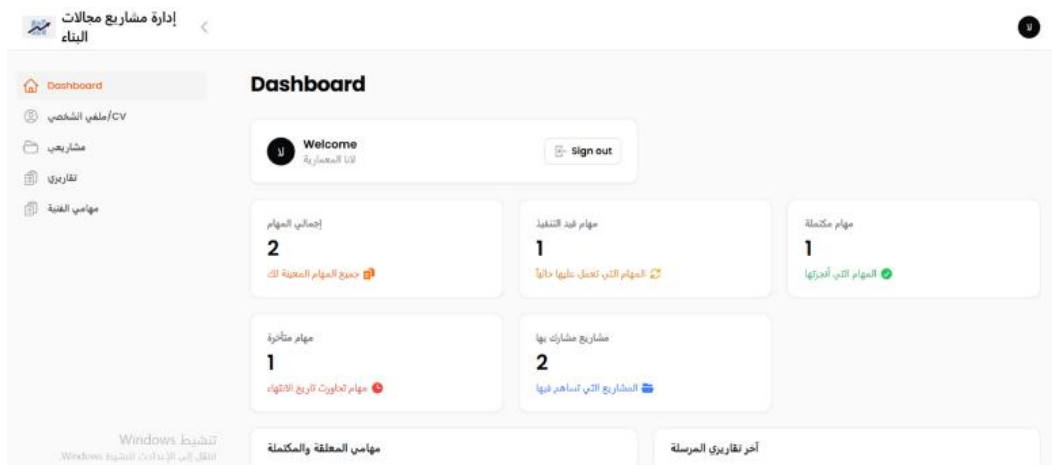
الشكل (4-20) واجهة إدارة ربط العمال بالورشات.



الشكل (4-21) واجهة إدارة الورشات.

4-4 واجهة المهندس (Engineer Interface)

تعتبر لوحة التحكم الخاصة بالمهندسين، الموضحة في الشكل (4-22)، أداة مركزية في إدارة المشاريع؛ حيث تُستخدم لعرض المعلومات الرئيسية وتنظيم المهام والمشاريع، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى التقارير الفنية. ولإدارة البيانات الوظيفية، يوفر النظام واجهة لإدارة الملف الشخصي للمهندس كما في الشكل (4-23)، وهي واجهة مهمة من أجل عرض وتحديث المعلومات الشخصية والمهنية وتسهيل إدارة السيرة الذاتية الخاصة به.

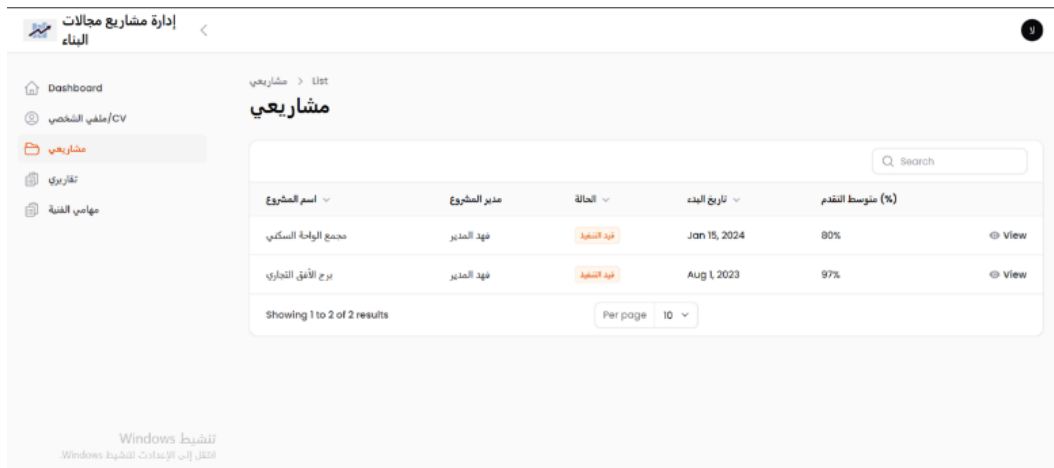


الشكل (4-22) واجهة لوحة التحكم الخاصة بالمهندس.

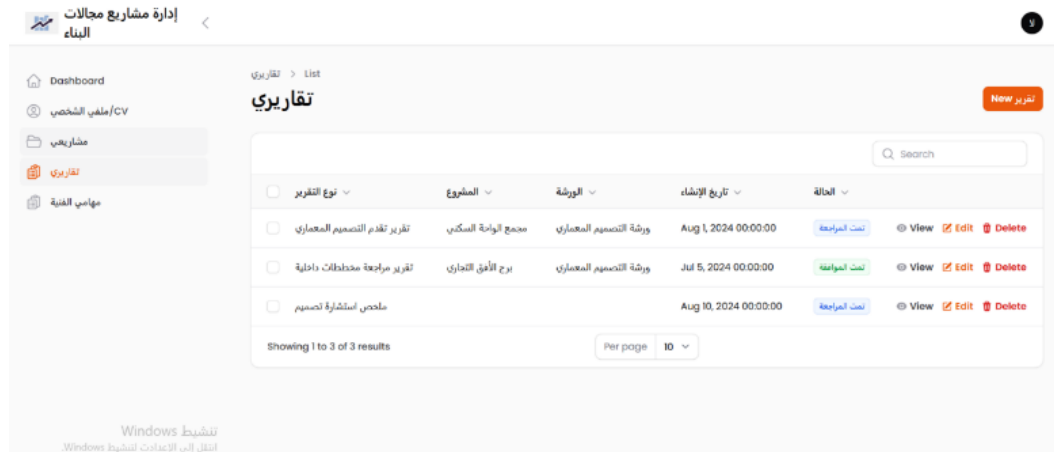


الشكل (4-23) واجهة إدارة الملف الشخصي للمهندس.

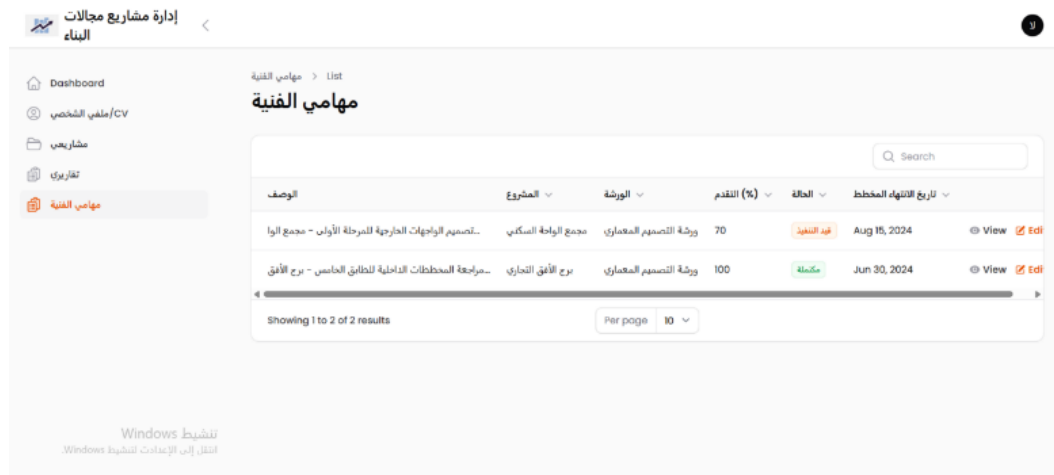
كما تتيح المنصة للمهندس واجهة خاصة بالمشاريع التي يعمل بها، كما يظهر في الشكل (4-24)، والتي تعرض قائمة شاملة بالمشاريع التي يساهم فيها المهندس بشكل مباشر. ولدعم الجانب التوثيقي، تُعد واجهة تقارير المهندس الموضحة في الشكل (4-25) مهمة لتوثيق تقدم المشاريع، حيث تسهل هذه الواجهة إنشاء وعرض التقارير المتعلقة بالمشاريع. وختاماً، تبرز واجهة إدارة المهام الفنية للمهندس في الشكل (4-26) كأداة هامة لمتابعة إدارة المهام المرتبطة بالمشاريع، مما يساعد المهندسين على تحقيق أهدافهم بسهولة.



الشكل (4-24) واجهة المشاريع الذي يعمل بها المهندس.



الشكل (4-25) واجهة تقارير المهندس.



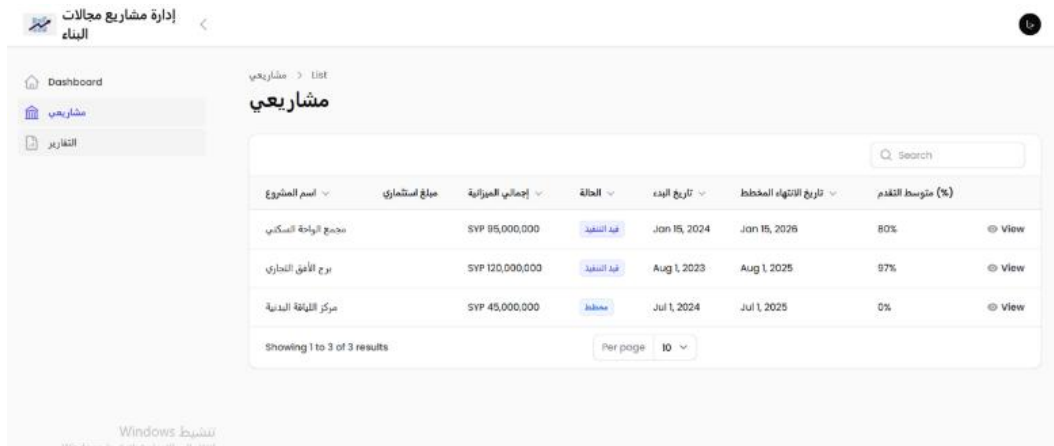
الشكل (4-26) واجهة إدارة المهام الفنية للمهندس.

5-4 لوحة تحكم المستثمر (Investor Dashboard)

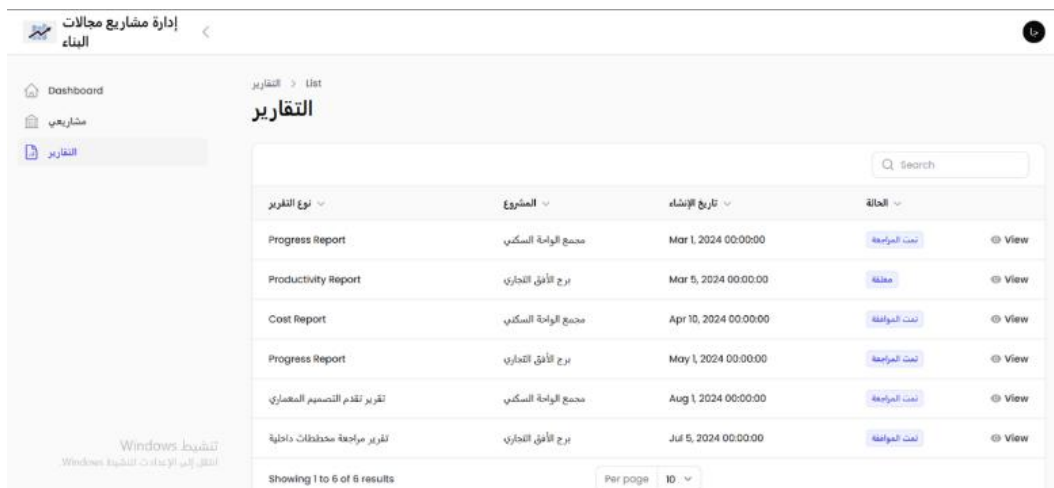
يوفر النظام لوحة تحكم خاصة بالمستثمر، كما يظهر في الشكل (4-27)، والتي تساعد على تتبع استثماراته في مشاريع البناء المختلفة. كما تتيح واجهة المشاريع للمستثمر الموضحة في الشكل (4-28) تقديم معلومات دقيقة وشاملة حول المشاريع المرتبطة به، مما يضمن له رؤية واضحة لسير العمل. وتتكامل هذه البيانات مع واجهة التقارير للمستثمر في مشاريع البناء، والمبينة في الشكل (4-29)، حيث تهدف هذه الواجهة إلى تقديم معلومات شاملة حول حالة المشاريع، الأمر الذي يساعد المستثمرين على تقييم استثماراتهم بدقة واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على التقارير المرفوعة.



الشكل (27-4) لوحة التحكم الخاصة بالمستثمر.



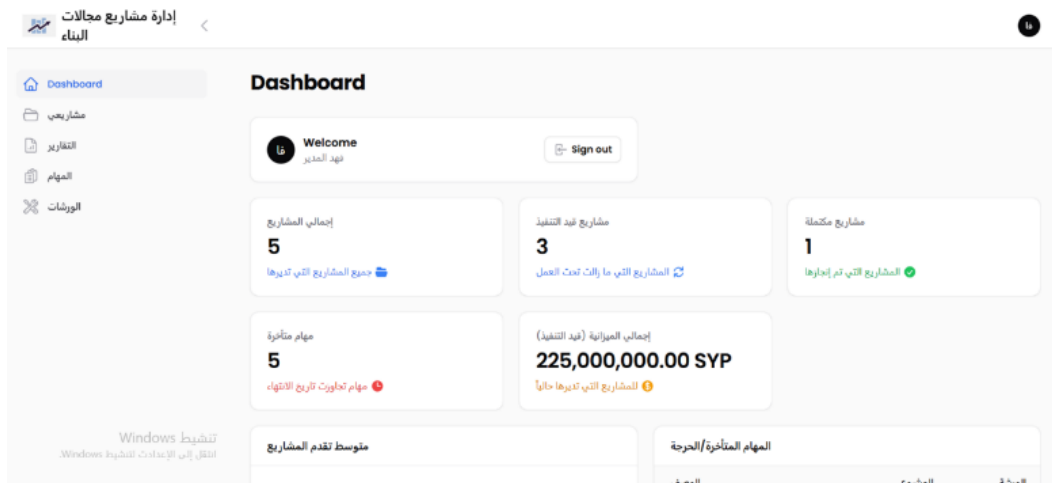
الشكل (28-4) واجهة المشاريع للمستثمر.



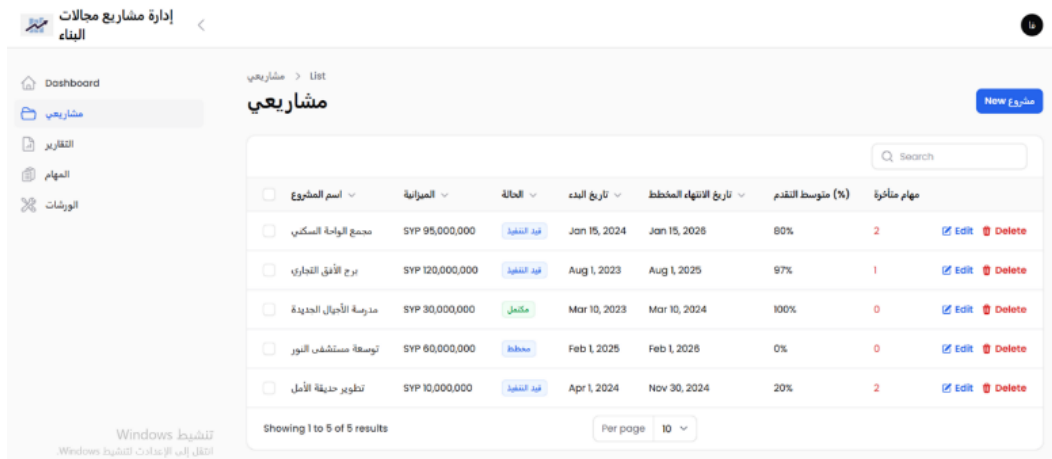
الشكل (29-4) واجهة التقارير للمستثمر في مشاريع البناء.

6-4 واجهة مدير المشروع (Manager Interface)

تُعد واجهة لوحة التحكم للمدير، الموضحة في الشكل (4-30)، واجهة أساسية لتسهيل متابعة وإدارة المشاريع والمهام المرتبطة بها، وتدعمها واجهة إدارة مشاريع البناء كما في الشكل (4-31)، التي تعتبر مهمة في تحسين الأداء وزيادة الفعالية من خلال توفير معلومات منظمة وسهلة الوصول إليها.



الشكل (4-30) لوحة تحكم المدير.



الشكل (4-31) واجهة إدارة مشاريع البناء للمدير.

كما يوفر النظام واجهة للتقارير المقدمة للمدير في الشكل (4-32)، والتي تساعد على تتبع حالة المشاريع وزيادة الفعالية الإجمالية. ولدعم الرقابة التفصيلية، تبرز واجهة إدارة المهام للمدير في الشكل (4-33) لتساعده على متابعة المهام المرتبطة بالمشاريع المختلفة عبر تقديم معلومات دقيقة حولها. وختاماً، تهدف واجهة إدارة

مشاريع البناء والورشات الموضحة في الشكل (34-4) إلى توفير معلومات شاملة حول الورشات والمشاريع، مما يساعد المدير بشكل مباشر على تحسين الكفاءة.

إدارة مشاريع مجالات البناء

التقارير

Dashboard

مشاريعي

التقارير

المهام

الورشات

Windows تشغيل

انتقل إلى الإعدادات لتشغيل Windows

التقارير

الحالة

نوع التقرير

الخدمة

الورشة

المشروع

الموظف

Progress Report

ورشة الهياكل الخرسانية

مجمع الواحة السكني

خالد العامل

تحت المراجعة

View

Edit

Delete

Productivity Report

ورشة التمديدات الكهربائية

برج الأفق التجاري

نورا الغنية

محتلة

View

Edit

Delete

Cost Report

مجمع الواحة السكني

فهد المدير

تحت المراجعة

View

Edit

Delete

Progress Report

برج الأفق التجاري

مدير النظام

تحت المراجعة

View

Edit

Delete

Workshop Activity

ورشة أنظمة السيالة

مدرسة الأحياء الجديدة

سعيد المشرف

محتلة

View

Edit

Delete

Quality Assurance

تطوير حديقة الأمل

فهد المدير

تحت المراجعة

View

Edit

Delete

الشكل (32-4) واجهة التقارير المقدمة للمدير.

إدارة مشاريع مجالات البناء

المهام

Dashboard

مشاريعي

التقارير

المهام

الورشات

Windows تشغيل

انتقل إلى الإعدادات لتشغيل Windows

المهام

الانتهاء المخطط

الحالة

(%) التقدم

العامل المسؤول

الورشة

المشروع

الوصف

100

خالد العامل

ورشة الهياكل الخرسانية

مجمع الواحة السكني

صب أساسات المبنى الأولي

مكتمة

Feb 10, 2024

70

خالد العامل

ورشة التشطيبات الداخلية

مجمع الواحة السكني

دهان داخلي للوحدات الخارجية

قيد التنفيذ

Jun 15, 2024

100

نورا الغنية

ورشة التمديدات الكهربائية

برج الأفق التجاري

تمديد شبكة كهرباء الدوابق السفلية

مكتمة

Oct 20, 2023

90

يوسف السيوك

ورشة أنظمة السيالة

برج الأفق التجاري

تركيب أنظمة الصرف الصحي المركزية

قيد التنفيذ

Apr 30, 2024

100

مارين المدني

ورشة أعمال النظافة

مدرسة الأحياء الجديدة

تركيب أبواب ونوافذ الغضول الدراسية

مكتمة

Dec 15, 2023

40

خالد العامل

ورشة الهياكل الخرسانية

تطوير حديقة الأمل

صب عوارض المبنى الرئيسية

قيد التنفيذ

Jun 30, 2024

0

لم تبدأ

Aug 31, 2024

ورشة التشطيبات الداخلية

تطوير حديقة الأمل

تركيب مقاعد ومناطق لعب للأطفال

الشكل (33-4) واجهة إدارة المهام للمدير.

اسم الورشة	المشروع	مدير الورشة	عدد العمال	عدد المهام
ورشة التصميم المعماري	مجمع الواحة السكني	سعيد المشرف	0	2
ورشة الهياكل الخرسانية	مجمع الواحة السكني	سعيد المشرف	2	2
ورشة التشطيبات الداخلية	مجمع الواحة السكني	سعيد المشرف	1	2
ورشة التمديدات الكهربائية	برج الأفق التجاري	سعيد المشرف	1	1
ورشة أنظمة السباكة	برج الأفق التجاري	سعيد المشرف	1	1
ورشة أعمال الجبس والديكور	مجمع الواحة السكني	سعيد المشرف	0	0

الشكل (4-34) واجهة إدارة مشاريع البناء والورشات.

7-4 واجهة المراجع/المدقق (Reviewer Interface)

تساعد لوحة التحكم للمراجعة (السكرتارية)، والموضحة في الشكل (4-35)، على مراجعة السير الذاتية المعلقة ومتابعة عدد السير التي تمت الموافقة عليها، كما تساهم واجهة مراجعة السير الذاتية في الشكل (4-36) في دعم عملية التوظيف وتقييم المتقدمين للوظائف بدقة. وبالإضافة إلى ذلك، تلعب واجهة مراجعة المقترحات، كما في الشكل (4-37)، دوراً حيوياً في تقييم العروض المقدمة من المستخدمين لضمان جودة الاختيارات.

إدارة مشاريع مجالات البناء

Dashboard

مراجعة السير الذاتية

مراجعة المقترحات

Welcome

مرحباً بالمراسلة

Sign out

سير ذاتية تنتظر المراجعة

2

عدد السير الذاتية التي تحتاج قراراً

مقترحات خدمات تنتظر المراجعة

2

عدد المقترحات الجديدة

سير ذاتية تمت الموافقة عليها

7

إجمالي السير الذاتية المقبولة

مقترحات تمت الموافقة عليها

0

إجمالي المقترحات التي تم قبولها

آخر السير الذاتية المعلقة

التعليم	الخبرة	صاحب السيرة
uhulyi	Fresh	esdlys sdlds
أ. تدريب مهني في السباكة	سنوات في أعمال السباكة للمباني الكبيرة 10	يوسف السباك

آخر مقترحات الخدمات المعلقة

تاريخ الإنشاء	تاريخ الاقتراح	المقترح من	اسم المقترح
Dec 16, 2025 08:13:08	Jul 5, 2024	هناك الطلبات	خدمة تصميم لاندسكيب
Dec 16, 2025 08:13:08	Jun 1, 2024	فؤاد الخدمات	خدمة تنظيف ما بعد البناء

تثبيت Windows

انتقل إلى الإعدادات لتثبيت Windows

الشكل (4-35) لوحة التحكم للمراجعة (السكرتارية).

إدارة مشاريع مجالات البناء

Dashboard

مراجعة السير الذاتية

مراجعة المقترحات

السير الذاتية للمراجعة

السير الذاتية للمراجعة

المهارات	الحالة	التعليم	الخبرة	صاحب السيرة
إشراف ميداني تطبيقات داخلية وخارجية	قيد المراجعة	uhsufy	Fresh	esdifs sldfs
صحة وسلامة مهنية أعمال الرسامة الهندسية برامج CAD	تمت الموافقة	شهادة ثانوية مهنية، دورات في السلامة	سنوات في أعمال البناء، خبرة في قوائم الدراسة 5	خالد العامل
تطوير البرمجيات إدارة الشبكات	تمت الموافقة	مكافئ بوليس هندسة معلوماتية، جامعة حلب 2020	موصلة جوامع ERP، سنوات خبرة في تطوير أنظمة 4	نادي المعلوماتية
إدارة الشبكات بروتوكولات الاتصالات	تمت الموافقة	مكافئ بوليس هندسة الاتصالات، جامعة تشرين 2021	5 سنوات خبرة في شركة الاتصالات، تحليط شبكات 3 5	سمية الاتصالات

تنشيط Windows
انتقل إلى الإعدادات لتنشيط Windows

الشكل (4-36) واجهة مراجعة السير الذاتية.

إدارة مشاريع مجالات البناء

Dashboard

مراجعة السير الذاتية

مراجعة المقترحات

مقترحات الخدمات الجديدة للمراجعة

مقترحات الخدمات الجديدة للمراجعة

اسم المقترح	المقترح من	تاريخ الاقتراح	الحالة	View	Edit
خدمة تصميم للتسويق	هنا الطيبات	Jul 5, 2024	قيد المراجعة	موافقة	رفض
خدمة تنظيف ما بعد البناء	فؤاد الخدمات	Jun 1, 2024	قيد المراجعة	موافقة	رفض
خدمة عزل الصوت للمباني	فؤاد الخدمات	May 15, 2024	مرفوض	View	Edit

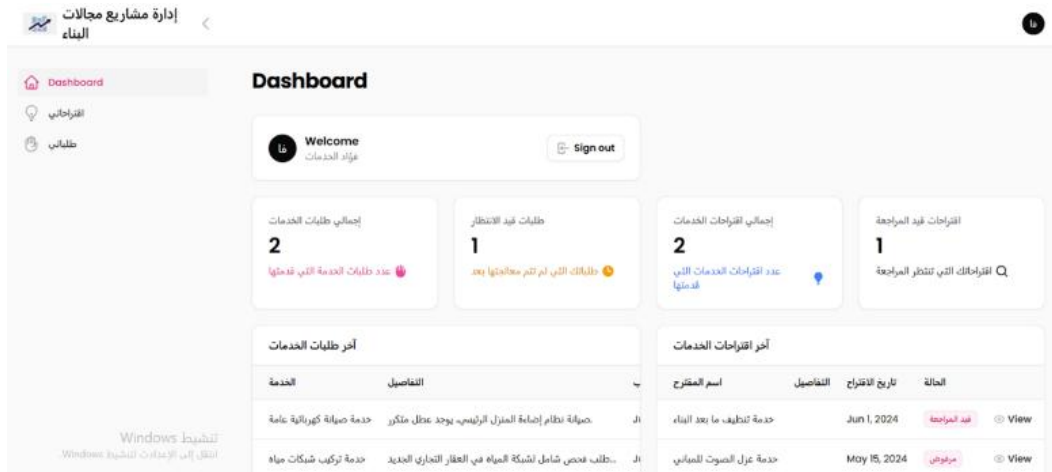
Showing 1 to 3 of 3 results

Per page 10

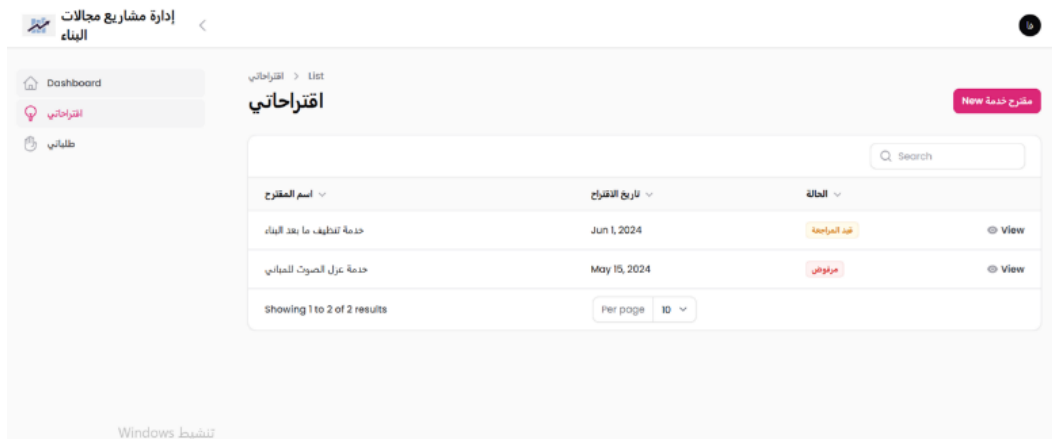
الشكل (4-37) واجهة مراجعة المقترحات.

8-4 إدارة الخدمات (Service Management)

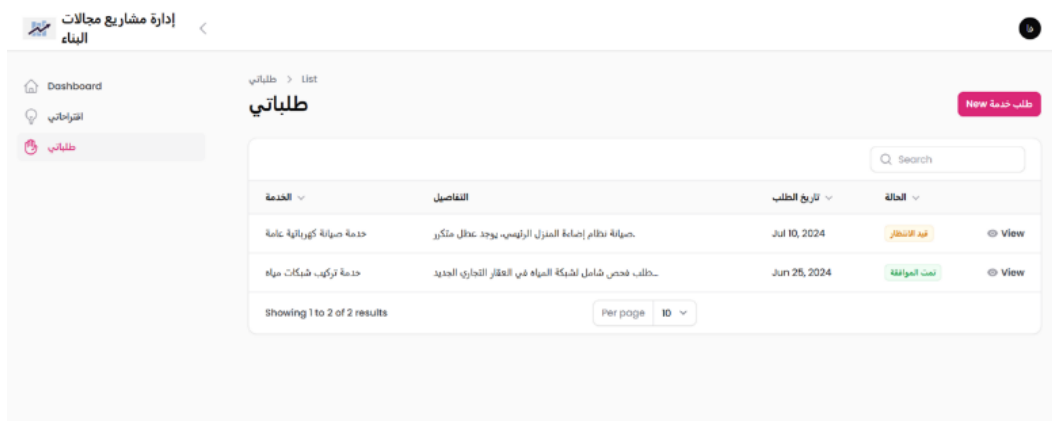
توفر لوحة التحكم للمستخدم، الموضحة في الشكل (4-38)، لمحة عامة وشاملة عن الاقتراحات والطلبات، حيث تتيح واجهة اقتراحات المستخدم في الشكل (4-39) إمكانية تقديم مقترحات حول الخدمات التي يحتاجها المستخدمون. وتتكامل هذه العملية مع واجهة طلبات المستخدم الموضحة في الشكل (4-40)، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تنظيم ومتابعة طلبات الخدمات المختلفة المقدمة للنظام.



الشكل (4-38) لوحة التحكم للمستخدم.



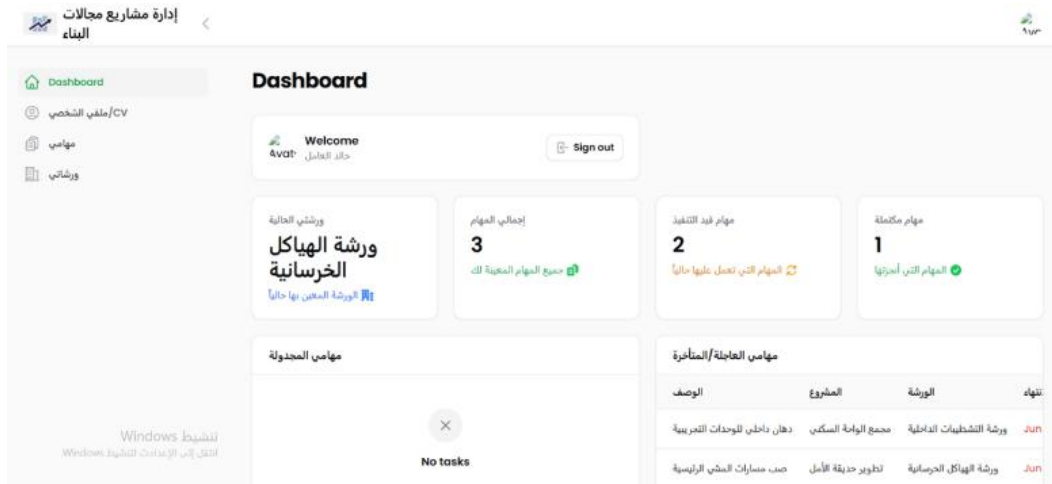
الشكل (4-39) واجهة اقتراحات المستخدم.



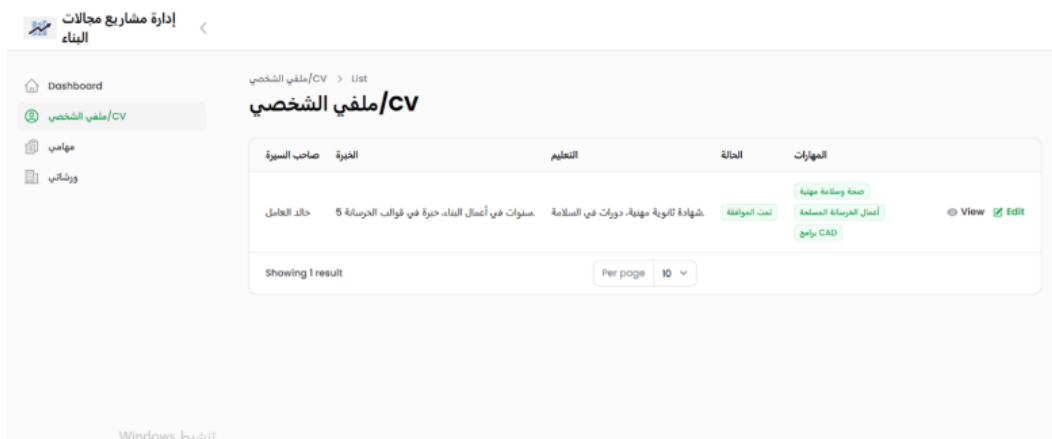
الشكل (4-40) واجهة طلبات المستخدم.

9-4 واجهة العامل (Worker Interface)

تقدم لوحة تحكم العامل، كما يظهر في الشكل (4-41)، لمحة عامة عن المهام والورشة والمهام المتأخرة الخاصة به، بينما تحتوي واجهة السيرة الذاتية للعامل الموضحة في الشكل (4-42) على كافة معلوماته الشخصية المسجلة. ولدعم الجانب العملي الميداني، تساهم واجهة مهام العامل في الشكل (4-43) في تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات المنوطة به بدقة، بينما تساعد واجهة ورشات العامل، والمبينة في الشكل (4-44)، على معرفة الورشات التي يعمل بها حالياً.



الشكل (4-41) لوحة تحكم العامل.



الشكل (4-42) السيرة الذاتية للعامل.

الوصف	المشروع	الورشة	(%) التقدم	الحالة	تاريخ الانتهاء المخطط	
صب أساسات الطابق الأول	مجمع الوحدة السكني	ورشة الهياكل الخرسانية	100	مكتملة	Feb 10, 2024	View Edit
دهان داخلي للوحدات التجريبية	مجمع الوحدة السكني	ورشة التشطيبات الداخلية	70	قيد التنفيذ	Jun 15, 2024	View Edit
صب مسارات المشي الرئيسية	تطوير حديقة الأمل	ورشة الهياكل الخرسانية	40	قيد التنفيذ	Jun 30, 2024	View Edit

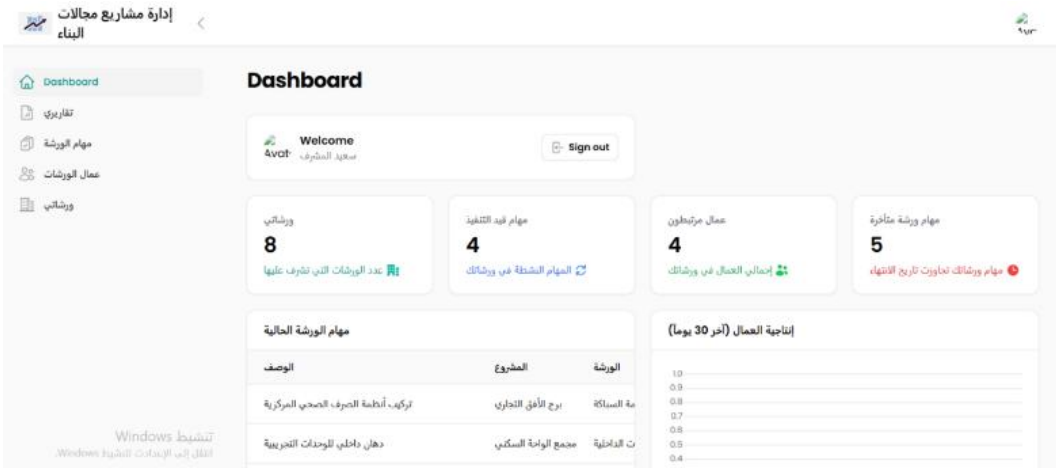
الشكل (4-43) واجهة مهام العامل.

اسم الورشة	المشروع	مُشرف الورشة	
ورشة الهياكل الخرسانية	مجمع الوحدة السكني	سعيد المشرف	View
ورشة التشطيبات الداخلية	مجمع الوحدة السكني	سعيد المشرف	View

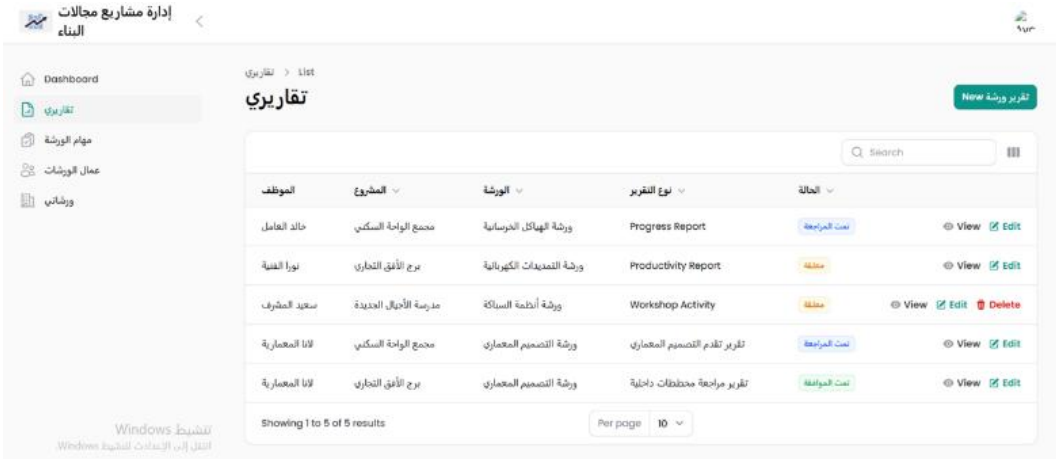
الشكل (4-44) واجهة ورشات العامل.

10-4 واجهة مشرف الورشة (Workshop Supervisor)

تساعد لوحة التحكم للمشرف، الموضحة في الشكل (4-45)، على فهم الوضع الحالي للورشات والمهام الميدانية، وتدعمها واجهة تقارير المشرف في الشكل (4-46) التي تساعد في تحليل أداء العمال والورش ومتابعة مستويات الإنجاز. كما تتيح واجهة مهام الورشة في الشكل (4-47) إمكانية متابعة وتنظيم كافة المهام المتعلقة بالورش المختلفة، بينما تعتبر واجهة عمال الورشات الموضحة في الشكل (4-48) مهمة لتنظيم العمل الميداني وتحقيق الأهداف بكفاءة. وختاماً، تبرز واجهة "ورشاتي" الخاصة بمشرف الورشات في الشكل (4-49) لتساعد المشرف على معرفة المهام والعمال المرتبطين بكل ورشة تحت إدارته.



الشكل (4-4) لوحة التحكم للمشرف.



الشكل (4-4) واجهة التقارير للمشرف.



الشكل (4-4) واجهة مهام الورشة.

إدارة مشاريع مجالات البناء

عمال الورشات > List

New ورشة عمل

Search

العمال	الورشة	تاريخ التعيين	
☐ خالد العامل	ورشة الهياكل الحرسانية	Jan 20, 2024	Edit Delete
☐ خالد العامل	ورشة التشطيبات الداخلية	May 10, 2024	Edit Delete
☐ نورا الفقية	ورشة التمديدات الكهربائية	Sep 1, 2023	Edit Delete
☐ يوسف السبات	ورشة أنظمة السباكة	Feb 15, 2024	Edit Delete
☐ سعيد المشرف	ورشة الحدادة واللحام	Mar 1, 2024	Edit Delete
☐ سعيد المشرف	ورشة الهياكل الحرسانية	Jan 10, 2024	Edit Delete

Showing 1 to 6 of 6 results

Per page 10

الشكل (4-48) واجهة عمال الورشات.

إدارة مشاريع مجالات البناء

ورشات > List

New ورشة

رابط ورشة بمشروع من مشاريعي

Search

اسم الورشة	المشروع	مشرف الورشة	عدد العمال	عدد المهام	
ورشة التصميم المعماري	مجمع الواحة السكني	سعيد المشرف	0	2	View Edit فك الارتباط
ورشة الهياكل الحرسانية	مجمع الواحة السكني	سعيد المشرف	2	2	View Edit فك الارتباط
ورشة التشطيبات الداخلية	مجمع الواحة السكني	سعيد المشرف	1	2	View Edit فك الارتباط
ورشة التمديدات الكهربائية	برج الأفق التجاري	سعيد المشرف	1	1	View Edit فك الارتباط
ورشة أنظمة السباكة	برج الأفق التجاري	سعيد المشرف	1	1	View Edit فك الارتباط

الشكل (4-49) واجهة ورشاتي الخاصة بمشرف الورشة.

5 الفصل الخامس:

الاستنتاجات والمقترحات

يمكن استخلاص مجموعة من الاستنتاجات الجوهرية التي تعكس القيمة العلمية والتطبيقية للمشروع، وتبرز في الوقت ذاته آفاق تطويره مستقبلاً بما يواكب متطلبات المشاريع الهندسية الاستثمارية الحديثة. فقد أظهرت نتائج التحليل أن المشروع المقترح لا يقتصر على كونه نظاماً تقنياً لإدارة المشاريع، بل يمثل إطاراً رقمياً متكاملًا يعالج إشكاليات حقيقية تعاني منها الاستثمارات الأجنبية في القطاع الهندسي، وعلى رأسها ضعف الشفافية، وصعوبة الرقابة، واعتماد الأساليب التقليدية الورقية، إضافة إلى غياب التتبع اللحظي لسير العمل والإنفاق المالي، خاصة في ظل التباعد الجغرافي بين المستثمرين ومواقع التنفيذ.

لقد نجح النظام في معالجة ما يمكن تسميته بـ«الصندوق الأسود الاستثماري»، من خلال إتاحة منصة مركزية تُمكن المستثمر من متابعة المشروع بشكل مباشر وموثق، دون التدخل في سير العمل التنفيذي، الأمر الذي يعزز الثقة بين أطراف المشروع ويحد من احتمالات الهدر المالي أو الإداري. ويُعد اعتماد مفهوم تقسيم المشروع إلى ورش عمل تخصصية (Workshops) من أهم نقاط القوة المعمارية في النظام، حيث أتاح هذا الأسلوب تنظيمًا إداريًا دقيقًا، وتوزيعًا واضحًا للمهام، وربط الموارد البشرية والمالية بكل ورشة على حدة، بما يحقق رقابة تشغيلية ومالية أكثر فاعلية مقارنة بالأساليب التقليدية المعتمدة على الإدارة المركزية غير المفصلة.

كما بينت الدراسة أن تعدد الأدوار داخل النظام، وتخصيص واجهات استخدام مستقلة لكل دور، يعكس نضجًا واضحًا في التحليل الوظيفي للنظام، ويؤكد مراعاة الفروق العملية بين المستخدمين، سواء كانوا مديريين، أو مشرفين ميدانيين، أو مهندسين، أو عمالًا، أو مستثمرين. وقد ساهم هذا التنوع في الأدوار في تعزيز مبدأ الفصل بين الصلاحيات، وتقليل الأخطاء البشرية، وضمان سلامة البيانات، إضافة إلى رفع كفاءة سير العمل داخل المشروع.

ومن الناحية التقنية، أظهرت نتائج التحليل أن اختيار TALL Stack شكّل أساسًا قويًا لبناء نظام مرّن وقابل للتوسع، حيث وفر Laravel بنية آمنة ومنظمة لإدارة منطق الأعمال، في حين ساهم Livewire في تحقيق تفاعلية عالية دون تعقيد برمجي زائد، وساعد Filament في إنشاء لوحات تحكم احترافية تلبي احتياجات

المستخدمين بمستوياتهم المختلفة. كما أن اعتماد تقنيات الواجهات المتجاوبة عزز من سهولة الاستخدام ورفع من قابلية النظام للتكيف مع مختلف الأجهزة.

وبناءً على هذه الاستنتاجات، يمكن اقتراح مجموعة من التطويرات المستقبلية التي من شأنها تعزيز القيمة العملية والعلمية للمشروع. ويأتي في مقدمة هذه المقترحات التحول إلى بيئة حوسبة سحابية، بدل الاعتماد على الخوادم المحلية، لما توفره من مرونة في الوصول، وارتفاع في التوافرية، ودعم للتوسع الجغرافي، وهو ما يُعد عاملاً أساسياً لجذب المستثمرين الدوليين وإدارة مشاريع متعددة في آن واحد. كما أن الانتقال إلى البيئة السحابية يتيح إمكانيات النسخ الاحتياطي التلقائي والتعافي من الكوارث، مما يزيد من موثوقية النظام على المدى الطويل.

ومن المقترحات المهمة كذلك تطوير تطبيقات موبايل مخصصة للعاملين والمشرفين الميدانيين، بما يسمح بتحديث حالة المهام مباشرة من موقع العمل، ورفع الصور والتقارير الفورية، واستقبال الإشعارات المتعلقة بالحالات الحرجة أو التغيرات الطارئة، الأمر الذي يقلل الفجوة الزمنية بين التنفيذ والتوثيق، ويعزز دقة البيانات المدخلة إلى النظام.

كما يُقترح دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن النظام مستقبلاً، بهدف دعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء العام للمشاريع، من خلال تحليل بيانات الإنجاز، والتنبؤ بمواطن التأخير، واقتراح توزيع أمثل للموارد البشرية، إضافة إلى الكشف المبكر عن مؤشرات الهدر المالي أو الإداري. ويُعد هذا التوجه متوافقاً مع الاتجاهات الحديثة في أنظمة إدارة المشاريع الذكية المعتمدة على البيانات.

وفي السياق ذاته، يمكن تطوير نظام تقارير وتحليلات متقدم يعتمد على لوحات معلومات تفاعلية ومؤشرات أداء رئيسية، تُمكن المستثمرين والإدارة العليا من تقييم حالة المشروع بشكل بصري ودقيق، بما يشمل نسب الإنجاز، والانحرافات الزمنية والمالية، وكفاءة الورش المختلفة. كما يُعد دعم بنية تعدد الشركات والمشاريع خطوة استراتيجية لتحويل النظام من حل مخصص لشركة واحدة إلى منصة شاملة تخدم عدة جهات استثمارية، مع ضمان العزل الكامل للبيانات واستقلالية الصلاحيات.

وأخيرًا، تبرز أهمية تعزيز جوانب الأمان والامتثال القانوني للنظام، من خلال تفعيل سجلات تدقيق شاملة للعمليات، وتشفير البيانات الحساسة، والالتزام بالمعايير الدولية لأمن المعلومات وحماية الخصوصية، خاصة في حال التوسع لاستخدام النظام على نطاق دولي. إن تطبيق هذه المقترحات مجتمعة من شأنه أن ينقل المشروع من كونه نموذجًا تطبيقيًا جامعيًا إلى منصة استثمارية هندسية متكاملة، قادرة على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة والحوكمة الرقمية.

جدول المصطلحات العلمية

الاختصار	المصطلح الكامل (English)	المقابل العربي والتعريف
MVC	Model-View-Controller	معمارية النموذج-العرض-المتحكم: نمط تصميم هندسي يفصل منطق التطبيق عن واجهات العرض ومعالجة البيانات.
ORM	Object-Relational Mapping	تخطيط الكائنات العلائقية: تقنية برمجية تتيح التعامل مع قواعد البيانات باستخدام كائنات برمجية بدلاً من استعلامات SQL المباشرة.
ERD	Entity Relationship Diagram	مخطط الكيانات والعلاقات: نموذج رسومي يستخدم لتصميم وتوضيح هيكلية البيانات والعلاقات المنطقية بين الجداول.
API	Application Programming Interface	واجهة برمجة التطبيقات: الوسيط البرمجي الذي يسمح بالتواصل والربط بين الأنظمة أو الخدمات المختلفة.
DOM	Document Object Model	نموذج كائن المستند: واجهة برمجية تمثل هيكل صفحة الويب كشجرة من العناصر القابلة للتعديل.

جدول المصطلحات العلمية

تطبيقات الصفحة الواحدة: تطبيقات ويب تعمل ضمن صفحة واحدة ولا تتطلب إعادة تحميل الصفحة بالكامل عند الانتقال.	Single Page Application	SPA
التصميم المتجاوب: نهج في تصميم الويب يضمن تكيف صفحات الموقع مع مختلف أحجام الشاشات والأجهزة.	Responsive Web Design	RWD
العمليات الأساسية للبيانات: العمليات الأربع الرئيسية (إنشاء، قراءة، تحديث، حذف) التي يتم إجراؤها على البيانات.	Create, Read, Update, Delete	CRUD
لغة الاستعلام الهيكلية: اللغة القياسية المستخدمة لإدارة ومعالجة قواعد البيانات العلائقية.	Structured Query Language	SQL
دورة حياة تطوير البرمجيات: العمليات المنهجية المتبعة لبناء الأنظمة البرمجية بدءاً من التخطيط ووصولاً للصيانة.	Software Development Life Cycle	SDLC
تزوير الطلبات عبر المواقع: ثغرة أمنية يتم استغلالها لتنفيذ أوامر غير مصرح بها، ويعالجها النظام عبر رموز التحقق.	Cross-Site Request Forgery	CSRF

جدول المصطلحات العلمية

البرمجة عبر المواقع: ثغرة أمنية تعتمد على حقن أكواد خبيثة في صفحات الويب، ويقوم النظام بفلترتها تلقائياً.	Cross-Site Scripting	XSS
التطوير السريع للتطبيقات: منهجية تطوير تركز على سرعة الإنجاز والمرونة بدلاً من التخطيط المطول.	Rapid Application Development	RAD
التحكم القائم على الأدوار: نظام أمني يحدد صلاحيات الوصول للمستخدمين بناءً على أدوارهم الوظيفية (مثل مدير، مستثمر).	Role-Based Access Control	RBAC
منظومة TALL: حزمة تقنية تضم أربع أدوات (Tailwind, Alpine, Laravel, Livewire) لبناء تطبيقات ويب حديثة.	Tailwind, Alpine, Laravel, Livewire	TALL

References:

- [1] Othman, A. A., & Ahmed, S. A. (2013). Challenges of foreign direct investment in the construction industry of developing countries. *Journal of Engineering, Project, and Production Management*, 3(2), 2-11.
- [2] Alaloul, W. S., Liew, M. S., & Zawawi, N. A. (2016). Identification of coordination factors affecting building projects performance. *Alexandria Engineering Journal*, 55(3), 2689-2698.
<https://doi.org/10.1016/j.aej.2016.06.010>
- [3] World Wide Web Consortium (W3C). (2014). HTML5: A Vocabulary and Associated APIs for HTML and XHTML. W3C Recommendation. Available at: <https://www.w3.org/TR/html5/>
- [4] Mozilla Developer Network (MDN). (2023). HTML5: Hypertext Markup Language. MDN Web Docs. Available at: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/HTML/HTML5>
- [5] World Wide Web Consortium (W3C). (2021). CSS Cascading and Inheritance Level 3. W3C Recommendation. Available at: <https://www.w3.org/TR/css-cascade-3/>
- [6] Mozilla Developer Network (MDN). (2023). CSS: Cascading Style Sheets. MDN Web Docs. Available at: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
- [7] Marcotte, E. (2010). Responsive Web Design. A List Apart.
<https://alistapart.com/article/responsive-web-design/>

- [8] Bootstrap Team. (2023). Grid System Layout. Official Bootstrap Site.
<https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/grid/>
- [9] Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.
- [9] Apache Friends. (2023). XAMPP for Windows, Linux, and OS X: Official Documentation.
Retrieved from <https://www.apachefriends.org/index.html>
- [10] Laravel LLC. (2023). *Laravel Documentation: Architecture Concepts*. Laravel Official Site.
<https://laravel.com/docs/10.x/lifecycle>
- [11] Laravel Livewire Official Documentation. "Introduction to Livewire and Full-Stack Frameworks". Livewire Docs. Available at :<https://livewire.laravel.com/docs>
- [12] FilamentPHP Official Documentation. "Filament: The Elegant TALL Stack Admin Panel for Laravel". Filament Docs. Available at: <https://filamentphp.com/docs>